# 第7章　明渠恒定流动


§7-1　明渠的分类

§7-2　明渠均匀流

§7-3　明渠非均匀流动的基本概念

§7-4　水跃和水跌

§7-5　明渠恒定非均匀渐变流基本微分方程

§7-6　棱柱形渠道中非均匀渐变流水面曲线分析

§7-7　棱柱形渠道中非均匀渐变流水面曲线的计算

# § 7.1 明渠的分类

## 一、按形成原因分

- 天然河道；
- 人工渠道。

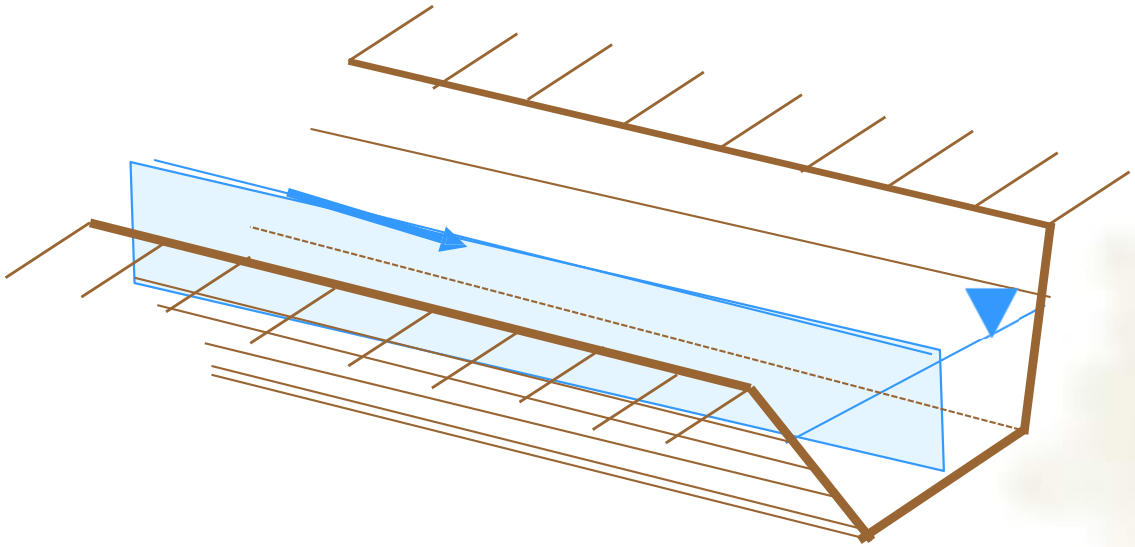
## 二、按断面形状分

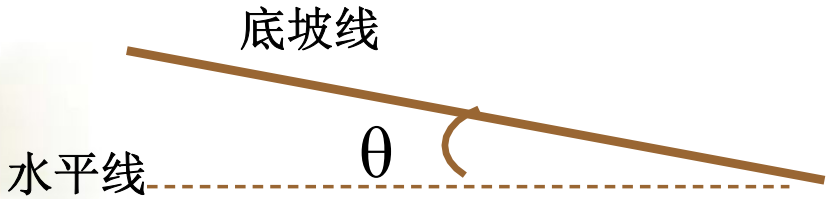
- 矩形渠道；
- 梯形渠道；
- 圆形渠道（多用于城市污水管道）；
- U形渠道（我国陕西用得较多）。

## 三、按断面形状尺寸沿程变化分

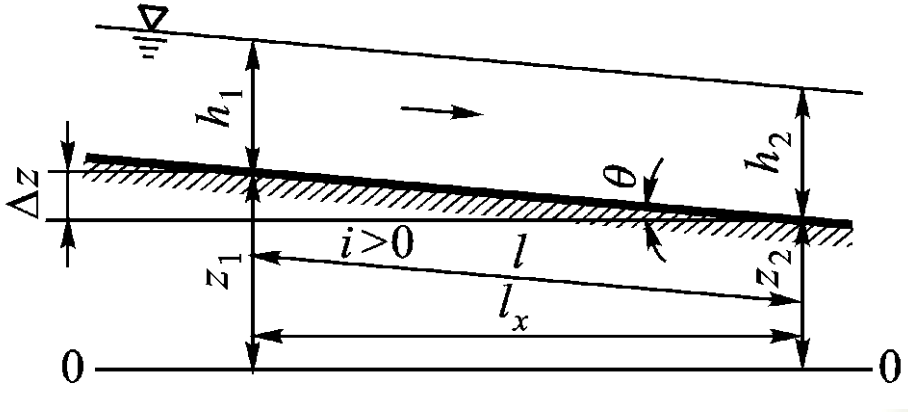
- 棱柱形渠道　$A=f(h)$　如人工渠道；
- 非棱柱形渠道　$A=f(h,s)$　如天然河道。

## 四、按底坡分





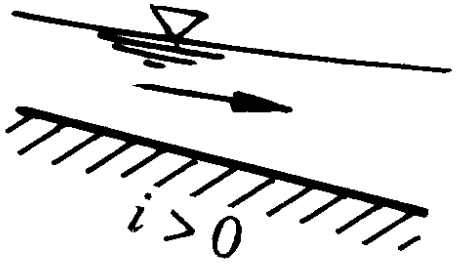

$$i = \sin\theta$$



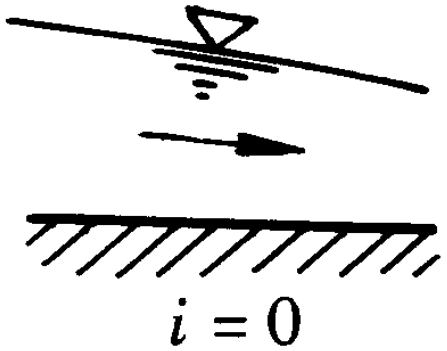

$$i = (z_1 - z_2)/l = -\Delta z/l$$

$$i \approx -\Delta z/l_x = \tan\theta$$

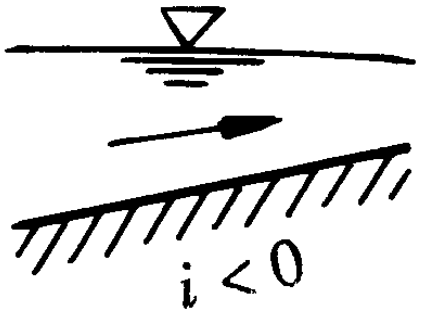
- **顺坡渠道** $(i>0)$




- **平坡渠道** $(i=0)$




- **逆坡渠道** $(i<0)$



# 天然河道



# 天然河道



# 人工渠道



# 人工渠道



# 人工渠道



# 人工渠道

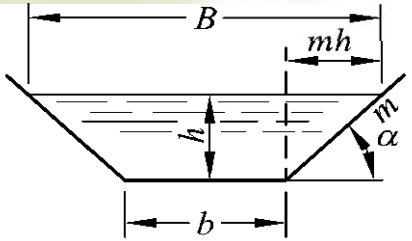


# 人工渠道

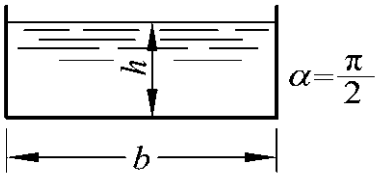


# 常见渠道断面形式

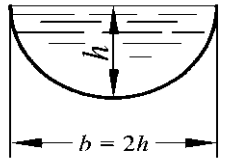
(a)



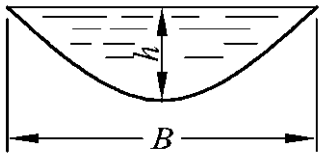

(b)



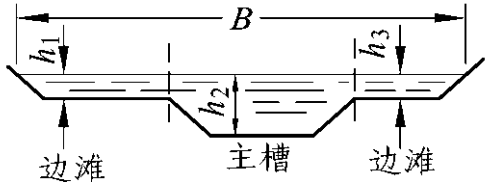

(c)



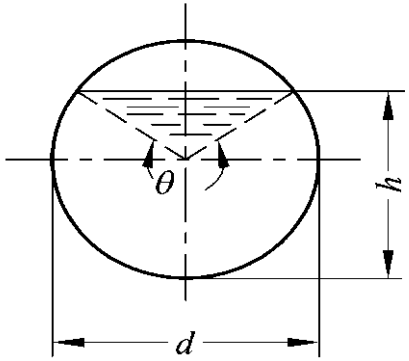

(d)



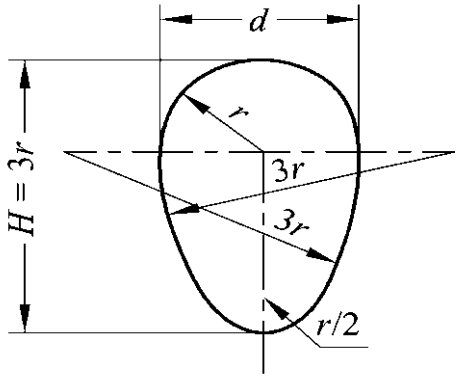

(e)




(f)




(g)



# 棱柱形渠道



# 非棱柱形渠道



# 附：明渠流的特点

## 1、特点

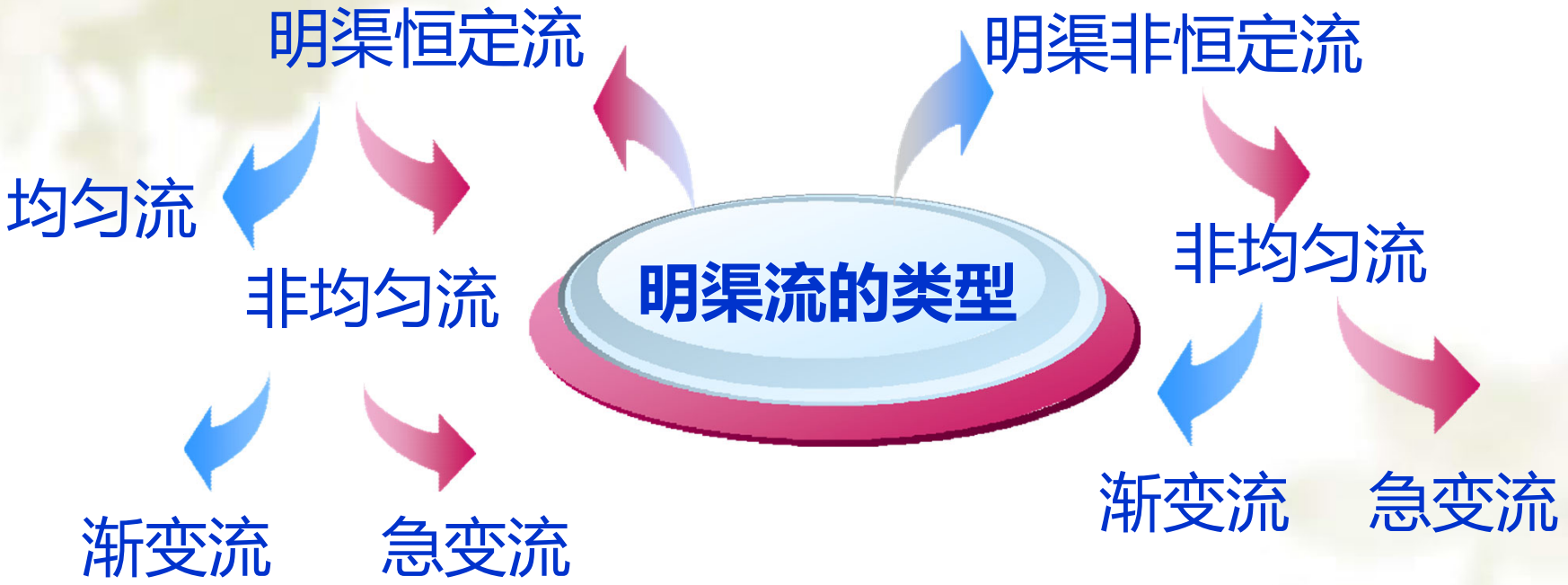
- 明渠流动具有自由表面，沿程各断面的表面压强都是大气压，重力对流动起主导作用；

- 明渠底坡的改变对断面的流速和水深有直接影响；

- 明渠局部边界的变化，如设置控制设备、渠道形状和尺寸的变化，都会造成水深在很长的流程上发生变化。

结论： 重力作用、底坡影响、水深可变是明渠流动有别于有压管流的特点。

## 2、明渠流的类型




明渠流包括：明渠恒定均匀流、明渠恒定渐变流、明渠恒定急变流、明渠非恒定渐变流和明渠非恒定急变流。

# § 7.2 明渠均匀流

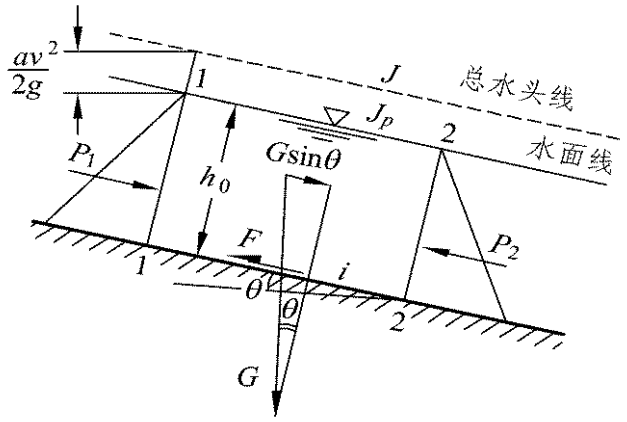
## 一、明渠均匀流的特征及形成条件

- 断面平均流速、水深、断面的点流速分布均沿程不变；
- 水力坡度$J$、测压管线坡度$J_p$及渠底坡度$i$彼此相等，即

$$J = J_p = i$$

- 流动中阻碍水流运动的摩擦阻力$F$与促使水流运动的重力分量$F_G$相平衡，即

$$G\sin\theta = F$$



## 2、明渠均匀流的形成条件

- 明渠流动必须是恒定的，流量要沿程保持不变；
- 渠道必须是长而直的顺坡（$i>0$）棱柱形渠道；
- 渠底坡度$i$和粗糙系数$n$要沿程不变；
- 没有建筑物的局部干扰。

## 形成条件说明：

据均匀流定义 $\dfrac{\partial v}{\partial s}=0$ （等速流） $\xrightarrow{v=\dfrac{Q}{A}}$ $\dfrac{\partial A}{\partial s}=0$

（棱柱形渠道） $\xrightarrow{A=f(h)\dfrac{\partial h}{\partial s}}$ $=0$ （等深流）

$$G\sin\theta=F$$

**思考题：对于有压管道均匀流，是否也有 $J = J_p = i$ ？**

## 二、明渠均匀流基本公式

### 1．谢才公式：

$$v = C\sqrt{RJ} \xrightarrow{J = i} C\sqrt{Ri}$$

式中：$C = \frac{1}{n} R^{\frac{1}{6}}$ （曼宁公式）

### 2．连续性方程

$$Q = Av = AC\sqrt{Ri} = \frac{1}{n} AR^{\frac{2}{3}} i^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{n} \frac{A^{5/3}}{\chi^{2/3}} i^{1/2}$$

或 $C=\frac{1}{n}R^{y}$ （巴甫洛夫斯基公式）

其中 $y=f(R,n)=2.5\sqrt{n}-0.13-0.75\sqrt{R}(\sqrt{n}-0.1)$

## 三、明渠水力最优断面和允许流速

### 1．明渠水力最优断面

- **定义:** 当$i$、$n$、$A$大小一定时，使渠道的过流能力 $Q=Q_{\max}$ 的渠道断面形式，称为明渠的水力最优断面。

由 $$Q = Av = AC\sqrt{Ri} = \frac{1}{n}AR^{\frac{2}{3}}i^{\frac{1}{2}}$$

$$v = C\sqrt{Ri} \quad C = \frac{1}{n}R^{\frac{1}{6}}$$

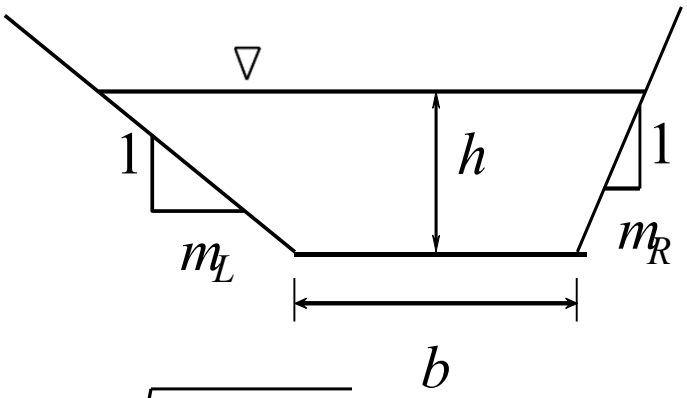
$$= \frac{1}{n}\frac{A^{5/3}}{\chi^{2/3}}i^{1/2}$$

$$R = \frac{A}{\chi}$$

**可知：当$i$、$n$、$A$一定时，要使$Q=Q_{max}$，则必须$R=R_{max}$或$\chi=\chi_{min}$。故选湿周$\chi$作为优化目标函数。**

- **优化目标函数（以梯形渠道为例）**

$$\chi = b + \sqrt{1+m_L^2}\,h + \sqrt{1+m_R^2}\,h$$




$$= \frac{A}{h} - 0.5m_L h - 0.5m_R h + \sqrt{1+m_L^2}\,h + \sqrt{1+m_R^2}\,h = f(h)$$

由$A = (b + 0.5m_L h + 0.5m_R h)h$得$b = \dfrac{A}{h} - 0.5m_L h - 0.5m_R h$

$$\left.\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}h} &= -\frac{A}{h^2} - -\frac{1}{2}(m_L + m_R) + \sqrt{1+m_L^2} + \sqrt{1+m_R^2} = 0 \\ \frac{\mathrm{d}^2\chi}{\mathrm{d}h^2} &= 2\frac{A}{h^3} > 0 \end{aligned}\right\}$$

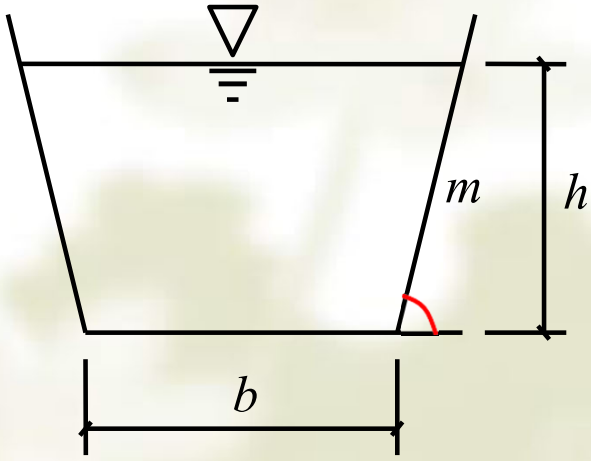
因其二阶导数 $\dfrac{\mathrm{d}^2\chi}{\mathrm{d}h^2}=2\dfrac{A}{h^3}>0$ ，故 $\chi_{\min}$存在。

**将$A$ 的表达式代入，整理可得水力最优梯形断面的宽深比**

$$\beta_h=\left(\frac{b}{h}\right)_h=\left(\sqrt{1+m_L^2}+\sqrt{1+m_R^2}-m_L-m_R\right)=f(m)$$

**特例:边坡对称的梯形断面,则有**

$$\beta_h=\left(\frac{b}{h}\right)_h=2\left(\sqrt{1+m^2}-m\right)=f(m)$$



- **几点说明**

① 水力最优断面的水力半径 $R_h = \frac{h}{2}$

② 对于矩形断面（$m$=0）渠道，$\beta_h = 2 \rightarrow b = 2h$

③ 水力最优断面不一定是经济技术最优断面。

④ 水力最优断面一般适合于中小型渠道。

## 2．允许流速

$$v_{\min} < v < v_{\max}$$

不淤积　　不冲刷

## 四、明渠均匀流计算类型

1．验算渠道通过能力$Q$；

2．计算渠道粗糙系数$n$；

3．设计渠道底坡$i$；

4．设计渠道断面尺寸（$b$、$h$）。

例2：有一梯形断面渠道，底坡$i$=0.0005，边坡系数$m$=1，粗糙系数$n$=0.027，过流断面面积$A$ =10m²。求水力最优断面尺寸及相应的流量。

解：由梯形断面水力最优条件，得

$$\beta_h = \left(\frac{b}{h}\right)_h = 2(\sqrt{1+m^2} - m) = 0.828$$

即 $$b = 0.828h$$

又 $$A = (b + mh)h = 10$$

$$(0.828h + h)h = 10$$

解得： $h = 2.34m$ $b = 0.828 \times 2.34 = 1.94m$

$$\chi = b + 2h\sqrt{1+m^2} = 8.56m$$

$$Q = \frac{A}{n} R^{2/3} i^{1/2} = \frac{i^{1/2}}{n} \cdot \frac{A^{5/3}}{\chi^{2/3}} = 9.19\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$$

# 五. 无压圆管均匀流的水力计算

## 1. 无压圆管均匀流的特征

**直径不变的长直无压圆管，其水流状态与明渠均匀流相同，它的水力坡度$J$、水面坡度$J_p$及底坡$i$彼此相等，即$J=J_p=i$；**

**流速和流量分别在水流为满流之前，达到其最大值。**

## 2. 无压圆管均匀流的水力要素

**水流在管中的充满程度可用水深与直径的比值即充满度$\alpha=h/d$来表示。$\theta$称为充满角。其各水力要素间的关系如下：**

过水面积：$A = d^2(\theta - \sin\theta)/8$

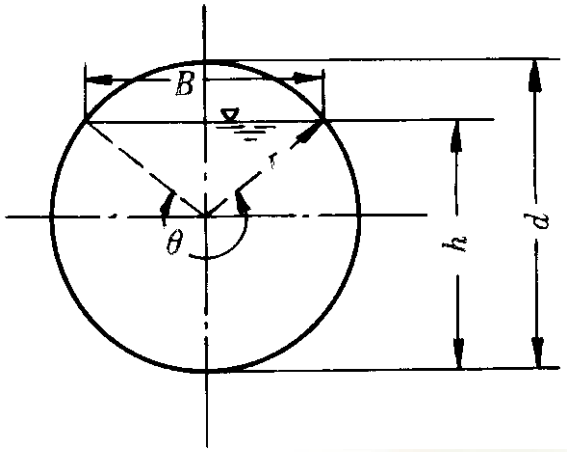
湿.....周：$\chi = d\theta/2$

水力半径：$R = d(1 - \frac{\sin\theta}{\theta})/4$

流.....速：$v = C\sqrt{Ri} = \frac{C}{2}\sqrt{d(1 - \frac{\sin\theta}{\theta})i}$

流.....量：$Q = AC\sqrt{Ri} = \frac{C}{16}d^{5/2}i^{1/2}[\frac{(\theta - \sin\theta)^3}{\theta}]^{1/2}$

充..满..度：$\alpha = h/d = \sin^2(\theta/4)$



## 3．计算类型及方法

**无压圆管均匀流的水力计算，主要包括以下四种类型：**

**已知$d$、$\alpha$、$i$、$n$，求$Q$；**

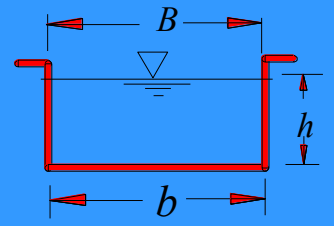
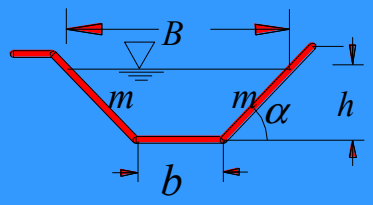
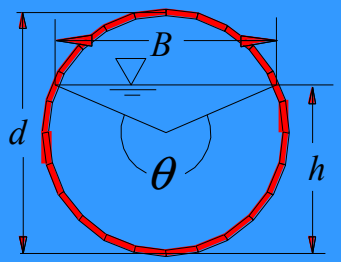
**已知$Q$、$d$、$\alpha$、$n$，求$i$；**

**已知$Q$、$d$、$i$、$n$，求$\alpha$（即求$h$）；**

**已知$Q$、$\alpha$、$i$、$n$，求$d$。**

# 常见的过流断面的水力要素

图7-1　矩形、梯形、圆形过水断面的水力要素

| 断面形状 | 水面宽度 $B$ | 过水断面积 $A$ | 湿　周 $\chi$ | 水力半径 $R$ |
|---|---|---|---|---|
|  | $b$ | $bh$ | $b+2h$ | $\dfrac{bh}{b+2h}$ |
|  | $b+2mh$ | $(b+mh)h$ | $b+2h\sqrt{1+m^2}$ | $\dfrac{(b+mh)h}{b+2h\sqrt{1+m^2}}$ |
|  | $2\sqrt{h(d-h)}$ | $\dfrac{d^2}{8}(\theta-\sin\theta)^*$ | $\dfrac{1}{2}\theta\cdot d$ | $\dfrac{d}{4}\left(1-\dfrac{\sin\theta}{\theta}\right)$ |

*式中$\theta$以弧度计

# §7.3 明渠非均匀流动的基本概念

## 一、断面比能$e$

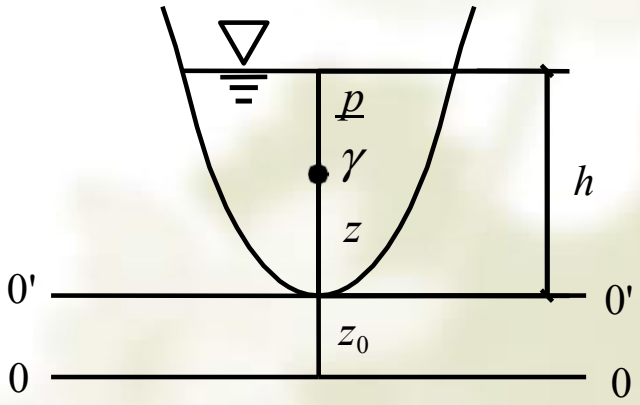
**1．定义：断面比能$e$为基准面选在断面最低点的机械能。**

因

$$E = z + \frac{p}{\gamma} + \frac{\alpha v^2}{2g}$$

$$= z_0 + h + \frac{\alpha v^2}{2g}$$

**（任意基准面0—0）**



$$v = \frac{Q}{A}$$

$$e = E - z_0 = h + \frac{\alpha v^2}{2g} = h + \frac{\alpha Q^2}{2gA^2} = f(h)$$

**棱柱形渠道**

## 2 .$e$沿程变化的规律

$$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}(E - z_0)}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}s} + i$$

$$\frac{\mathrm{d}z_0}{\mathrm{d}s} = -i$$

- ***e*与*E*的区别**

① **基准面的区别；**

② **沿程变化的区别。**

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}s}<0$$ **对一切*i***

$$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}s}<0$$ **对*i*≤0**

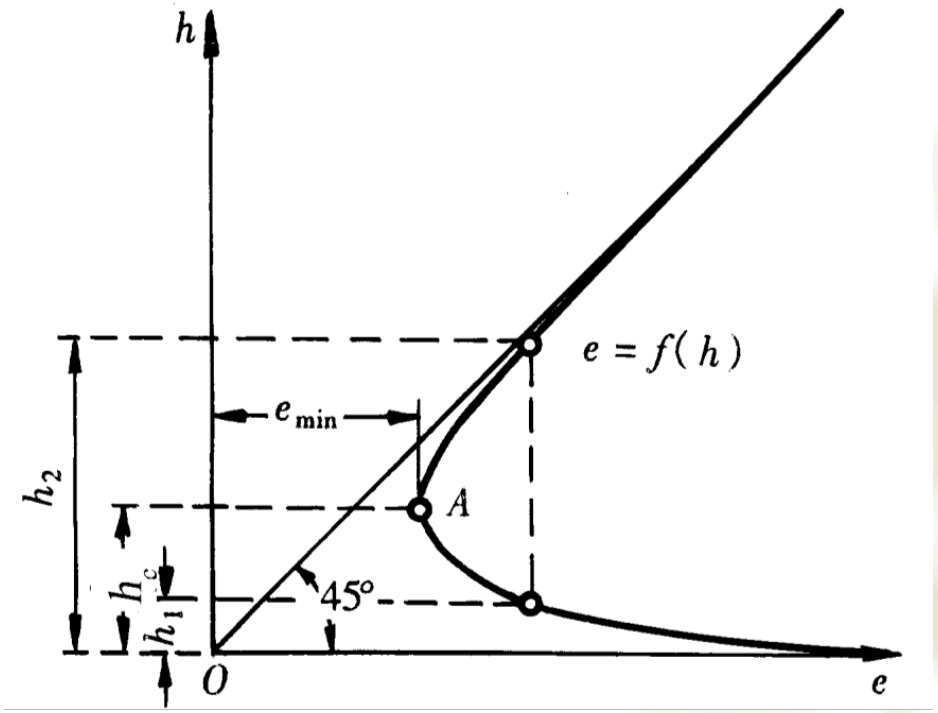
$$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}s}\begin{cases}\leq 0\\ >0\end{cases}$$ **对*i*>0**

## 3．$e$随水深的变化规律

**对于棱柱形渠道**

**当$h\to 0$时，$e\to\infty$（与水平轴渐近）**

**当$h\to\infty$时，$e\to h\to\infty$（与45°线渐近）**



## 二、临界水深 $h_c$

**1．定义：相应于 $e=e_{\min}$ 时的水深，称为临界水深。**

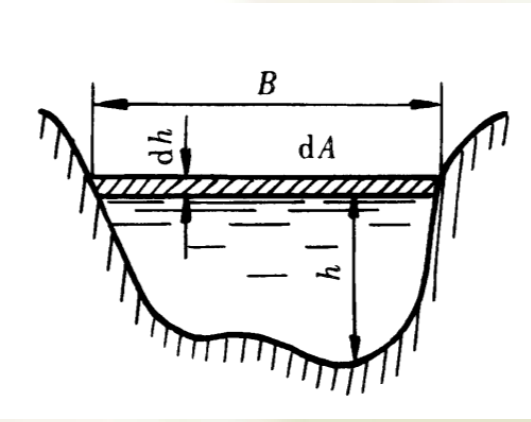
**2．临界流方程**

令

$$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}h}=1-\frac{\alpha Q^2}{gA^3}\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}h}$$

$$=1-\frac{\alpha Q^2 B}{gA^3}=0$$

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}h}=B$$



得临界流方程

$$\frac{\alpha Q^2}{g}=\frac{A_C^{\ 3}}{B_C}=f(h_C)$$

上式一般需要试算求解，但对于矩形断面，则得

$$h_C=\sqrt[3]{\frac{\alpha Q^2}{gb^2}}$$

比较

$$\begin{cases} h_0=f(Q,b,m,n,i) & \text{（均匀流水深或正常水深）} \\ h_C=f(Q,b,m) & \text{（临界水深与}i\text{、}n\text{无关）} \end{cases}$$

## 三、临界坡度 $i_C$

**1．定义：相应于$h_0 = h_C$时的渠底坡度称为临界坡度。**

**2．临界坡度的计算**

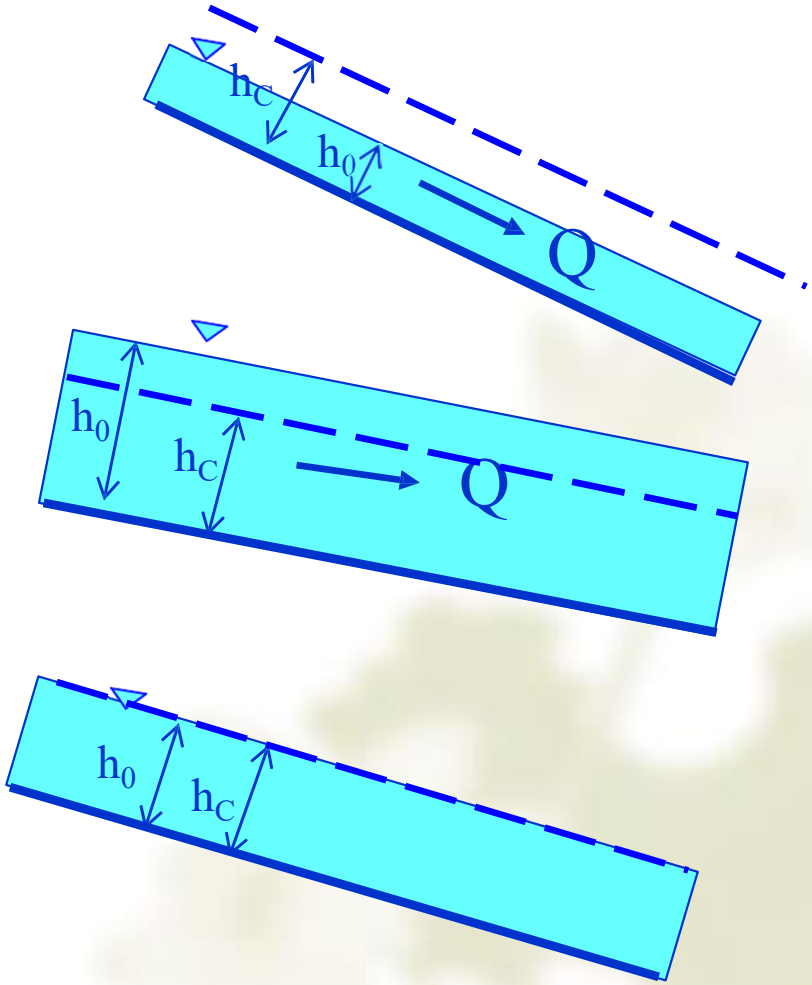
联立

$$\begin{cases} Q = A_C C_C \sqrt{R_C i_C} & \text{(均匀流条件)} \\ \dfrac{\alpha Q^2}{g} = \dfrac{A_C^3}{B_C} & \text{(临界流条件)} \end{cases}$$

可得 $i_C = f(Q, b, m, h_C, n)$ 与$i$无关

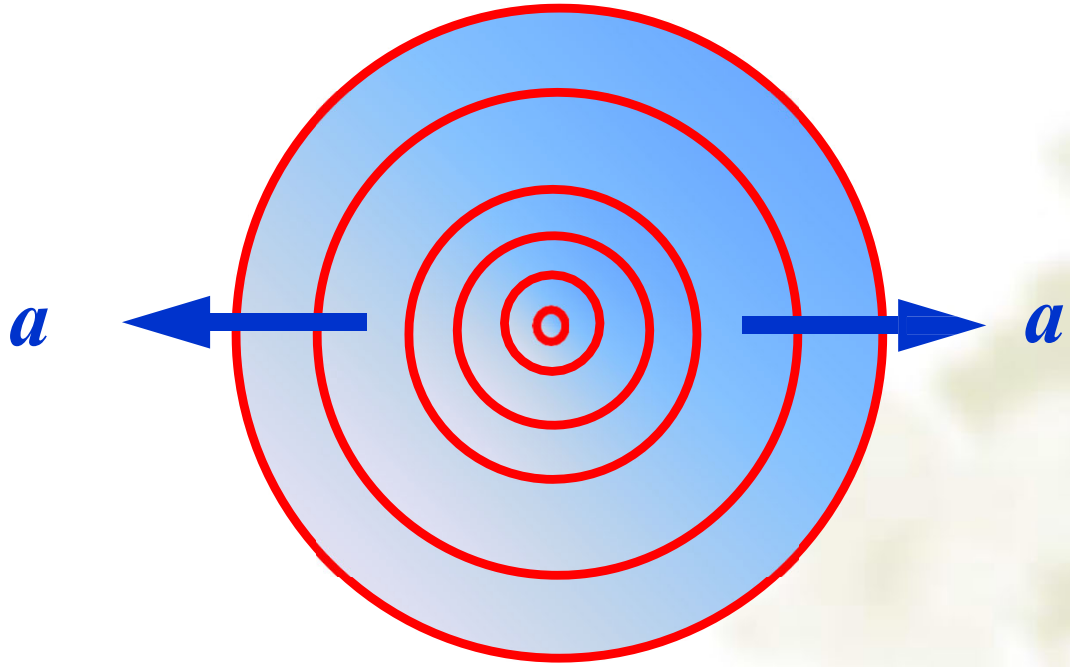
## 3．据 $i$与 $i_C$的大小关系，可将渠道底坡分类

- **急坡渠道** $i > i_C$
- **缓坡渠道** $i < i_C$
- **临界坡渠道** $i = i_C$

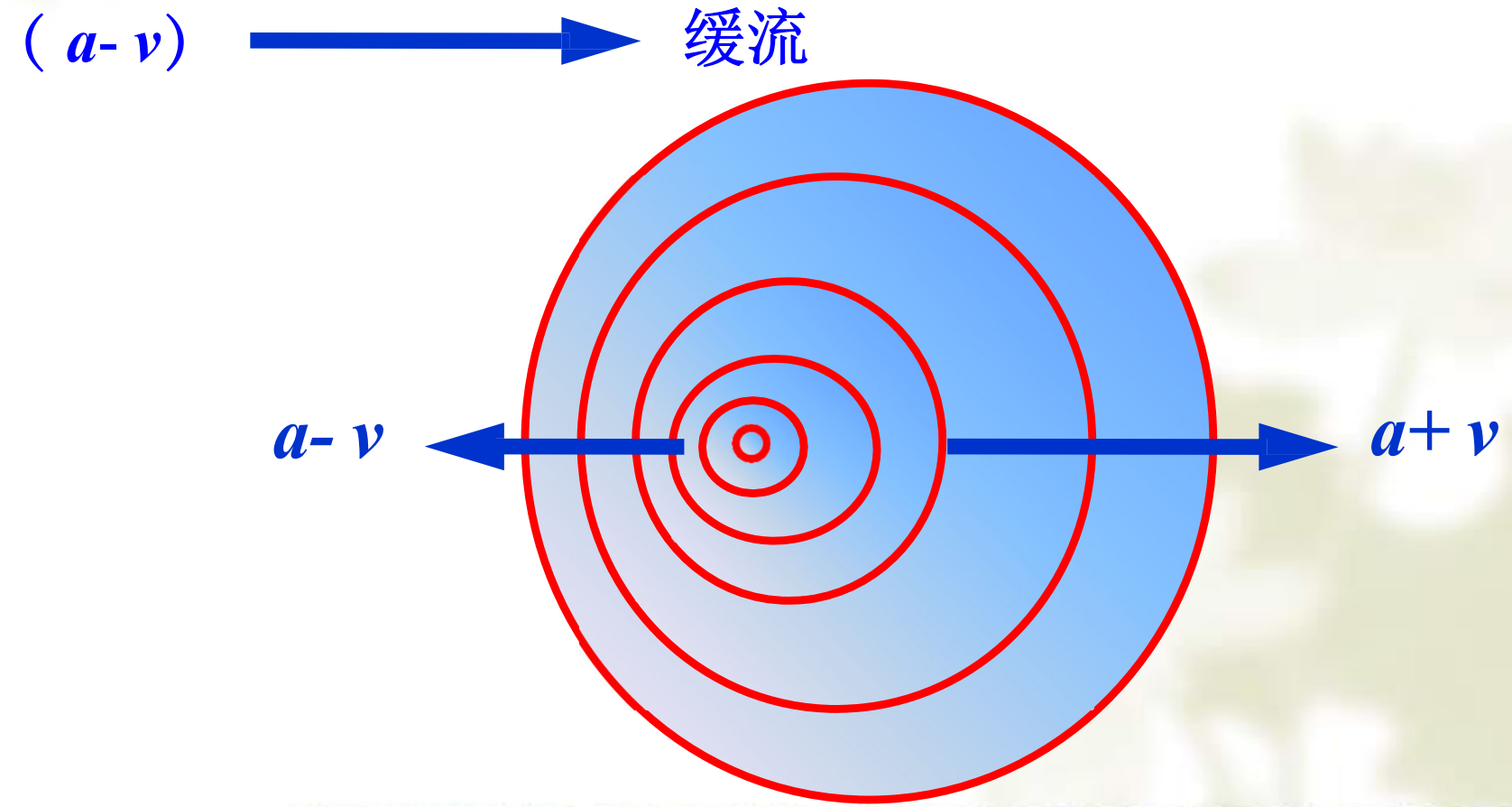


## 四、缓流、急流、临界流及其判别

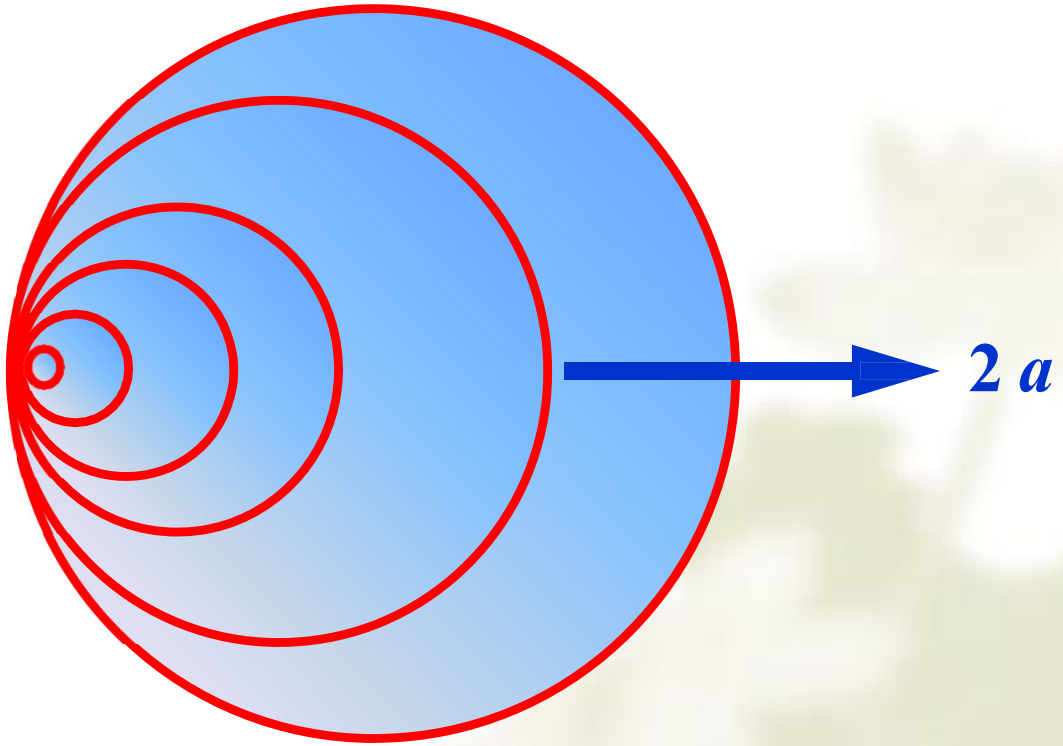
将一块石子投入静水中，水面以投石点为中心，产生一系列同心圆，并以一定速度离开中心向四周扩散。



将石子投入等速运动的水流中，则波传播速度是水流流速与波速之和。当水流流速小于波速（$v<a$）时，微波向下游传播的绝对速度为（$v+a$），向上游传播的绝对速度为

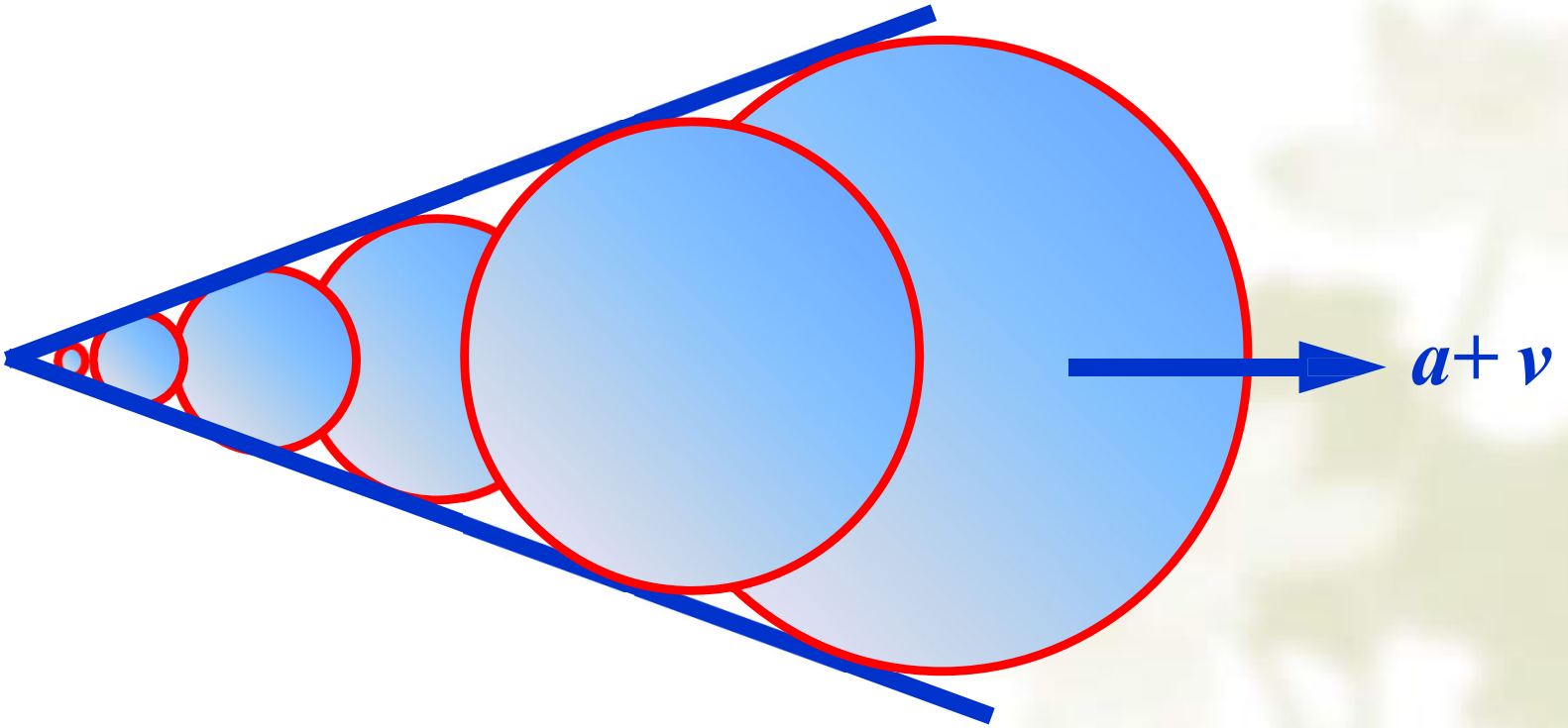


当水流的流速等于波速（$v=a$）时，微波向下游传播的绝对速度是 $2a$，向上游传播的绝对速度是零 ⟶ 临界流



当水流流速大于波速（$v > a$）时，微波只向投石点下游传播，对上游的流动没有影响

急流



# 1．定义

明渠流态

- 缓　流　$v < a$
- 临界流　$v = a$
- 急　流　$v > a$

式中，$v$为水流速度，$a$为微波（扰动波）波速

## 2．判别方法

- 临界流速法

**缓流：** $v < v_C$

**临界流：** $v = v_C$

**急流：** $v > v_C$

- 临界水深法

**缓流：** $h > h_C$

**临界流：** $h = h_C$

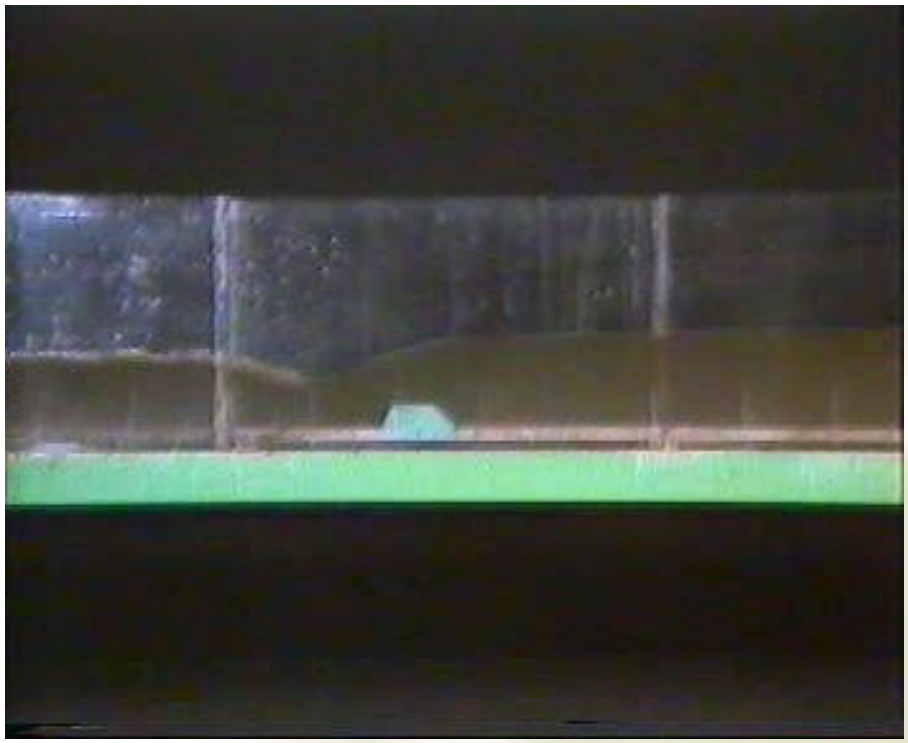
**急流：** $h < h_C$

## ◆断面比能法

缓流 ： $\dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}h} > 0$

临界流 ： $\dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}h} = 0$

急流 ： $\dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}h} < 0$



- 弗劳德数法

**缓流：** $F_r<1$

**临界流：** $F_r=1$

**急流：** $F_r>1$



- 临界底坡法(均匀流)

缓 流：$i < i_C$

**临界流：** $i = i_C$

**急流：** $i > i_C$

例 题1

## 明渠水流流态的各种判别方法总结

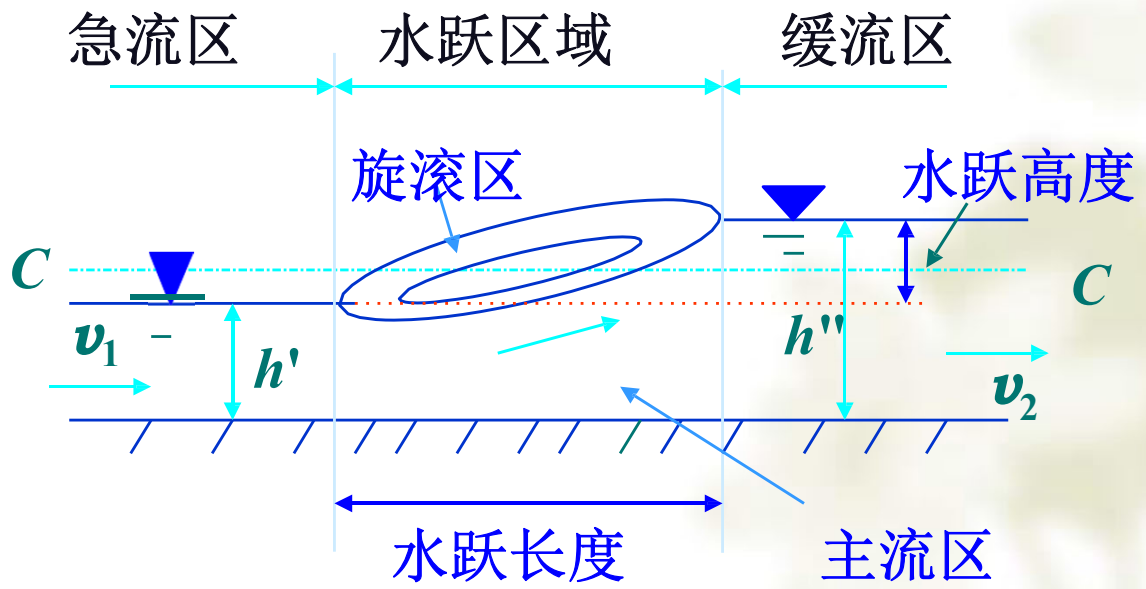
| 判别 / 法 / 流态 | 按临界流速$v_C$ | 按弗劳德数$Fr$ | 按临界水深$h_C$ | 均匀流时按底坡$i_C$ |
|---|---|---|---|---|
| 缓　　流 | $v< v_C$ | $Fr<1$ | $h> h_C$ | $i< i_C, h_0> h_C$ |
| 临界流 | $v=v_C$ | $Fr=1$ | $h= h_C$ | $i=i_C, h_0= h_C$ |
| 急　　流 | $v>v_C$ | $Fr>1$ | $h< h_C$ | $i> i_C, h_0< h_C$ |

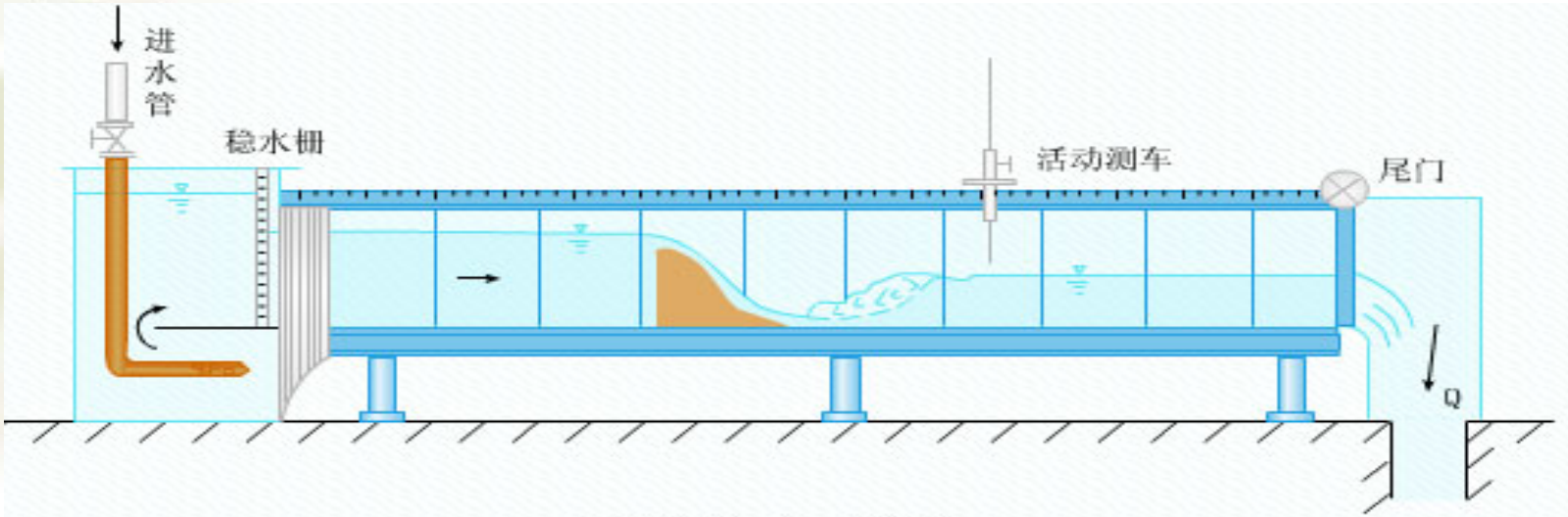
# §7–4　水跃和跌水

## 一、水跃

### 1．水跃现象

**水跃（Hydraulic Jump）：是明渠水流从急流状态过渡到缓流状态时，水面骤然跃起的局部水力现象。**



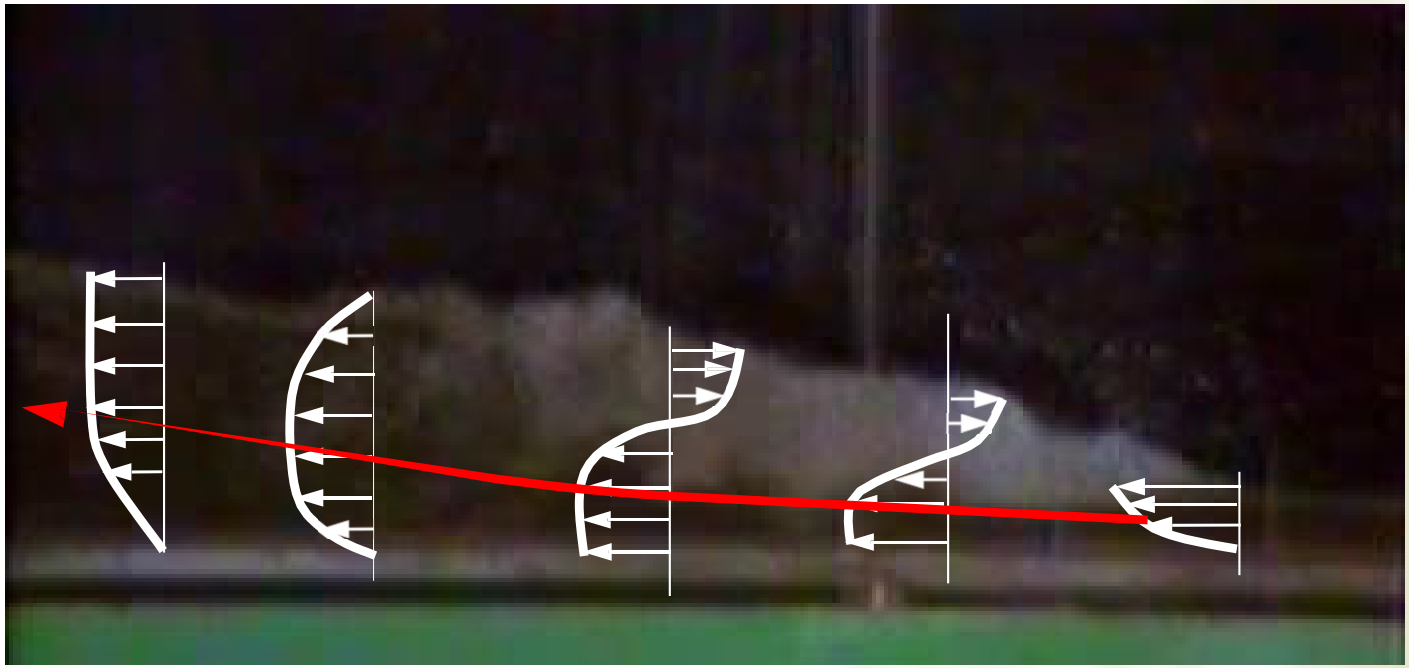



水跃实验玻璃水槽图





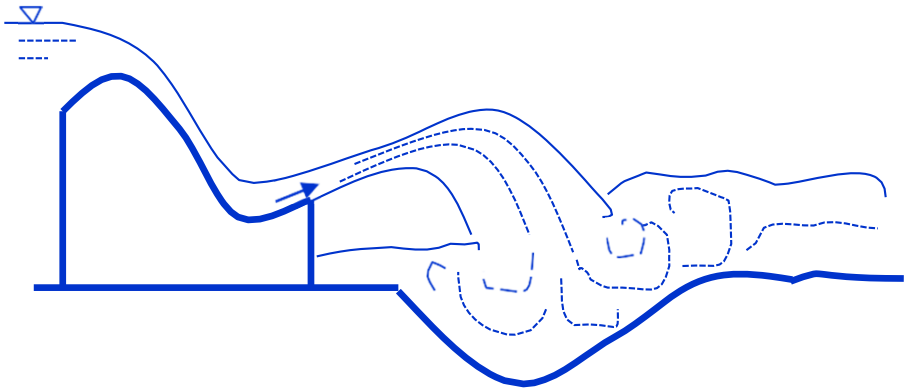




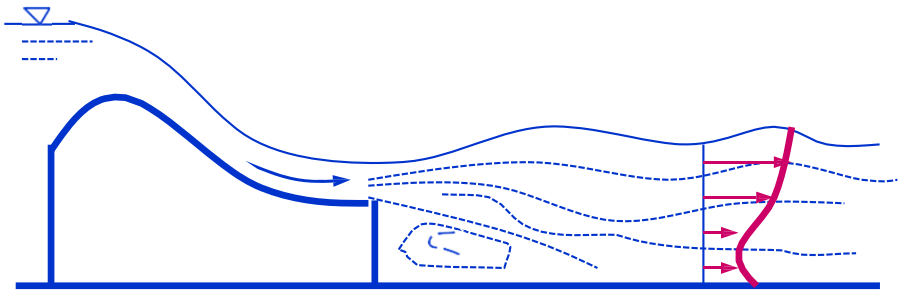
# 目前常采用的三种衔接与消能措施：



底流式消能：在建筑物下游采取一定的工程措施，控制水跃发生的位置，通过水跃产生的表面旋滚和强烈的紊动来消除余能。



挑流式消能：将水流挑射至远离建筑物的下游，使下落水舌对河床的冲刷不会危及建筑物的安全。下泄水流的余能一部分在空中消散，大部分在水舌落入下游河道后被消除。

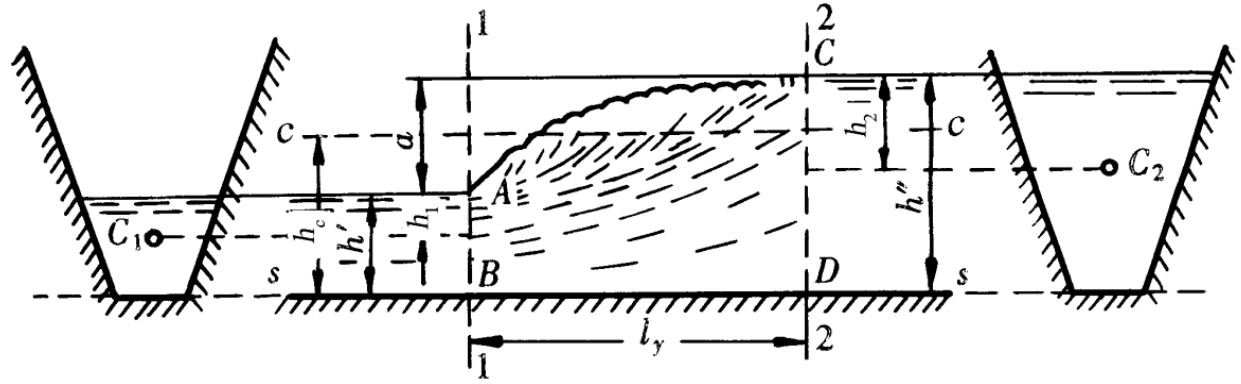


面流式消能：将下泄的高速水流导向下游水流的上层，主流与河床被巨大的底部旋滚隔开。余能主要通过水舌扩散，流速分布调整及底部旋滚与主流的相互作用而消除。



新安江水电站（我国第一个自行设计并制造的水电站）

## 2. 平坡渠道完整水跃基本方程




假定：①. 水跃段长度不大，忽略渠床的摩擦阻力；
②. 跃前、跃后断面为渐变流断面；
③. 跃前、跃后断面的动量修正系数相等。

即

$$\beta_1 = \beta_2 = \beta$$

**在上述假定条件下，采用动量方程推得完整水跃基本方程**

$$\frac{\beta Q^2}{gA_1}+y_1A_1=\frac{\beta Q^2}{gA_2}+y_2A_2$$

**定义水跃函数$\theta(h)$**

$$\theta(h)=\frac{\beta Q^2}{gA}+hA$$

则水跃方程可写成

$$\theta(h_1)=\theta(h_2)\qquad \theta(h')=\theta(h'')$$

## 3．共轭水深的计算

**对于矩形断面棱柱形渠道，其共轭水深的计算公式为**

$$\left.\begin{aligned}h'&=\frac{h''}{2}\left[\sqrt{1+8\left(\frac{h_c}{h''}\right)^3}-1\right]\\ h''&=\frac{h'}{2}\left[\sqrt{1+8\left(\frac{h_c}{h'}\right)^3}-1\right]\end{aligned}\right\}\qquad \left.\begin{aligned}h'&=\frac{h''}{2}\left[\sqrt{1+8Fr_2^2}-1\right]\\ h''&=\frac{h'}{2}\left[\sqrt{1+8Fr_1^2}-1\right]\end{aligned}\right\}$$

对于梯形断面棱柱形渠道，因水跃基本方程为非线性超越方程，其共轭水深可采用迭代法求解。迭代时应注意两个共轭水深被临界水深所分隔，避免在迭代过程中越过这一界限。

## 4．水跃能量损失计算

对于平坡矩形断面渠道，在跃前断面与跃后断面间列总流的伯努利方程，可得水跃的能量损失

$$\Delta h_W = (h' + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g}) - (h'' + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g})$$

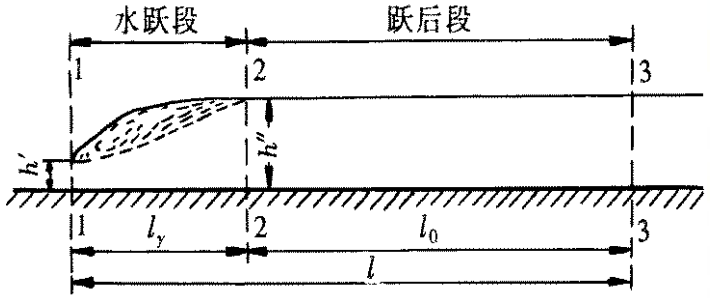
若将临界水深计算式与共轭水深计算式代入，整理化简可得

$$\Delta h_W = \frac{(h''-h')^3}{4h'h''}$$

## 5. 水跃长度计算

水跃长度 $l$ 包括水跃段长度 $l_y$ 和跃后段长度 $l_0$ 两部分，即

$$l=l_y+l_0$$




水跃段长度 $l_y$ 可用以下公式计算：

$$l_y = 4.5h''$$

或

$$l_y = \frac{1}{2}(9.5h'' - 5h')$$

跃后段长度 $l_0$ 可用下式计算：

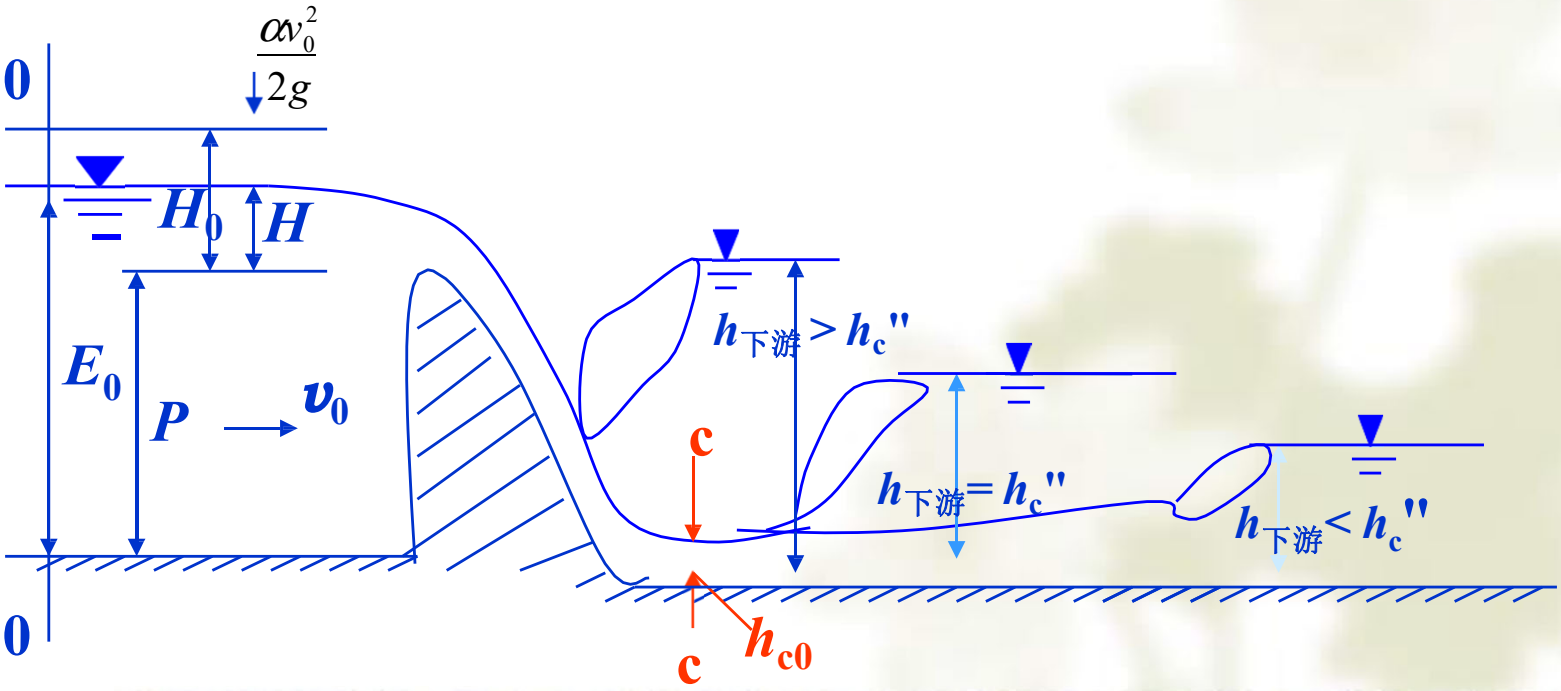
$$l_0=(2.5\sim3.0)l_y$$

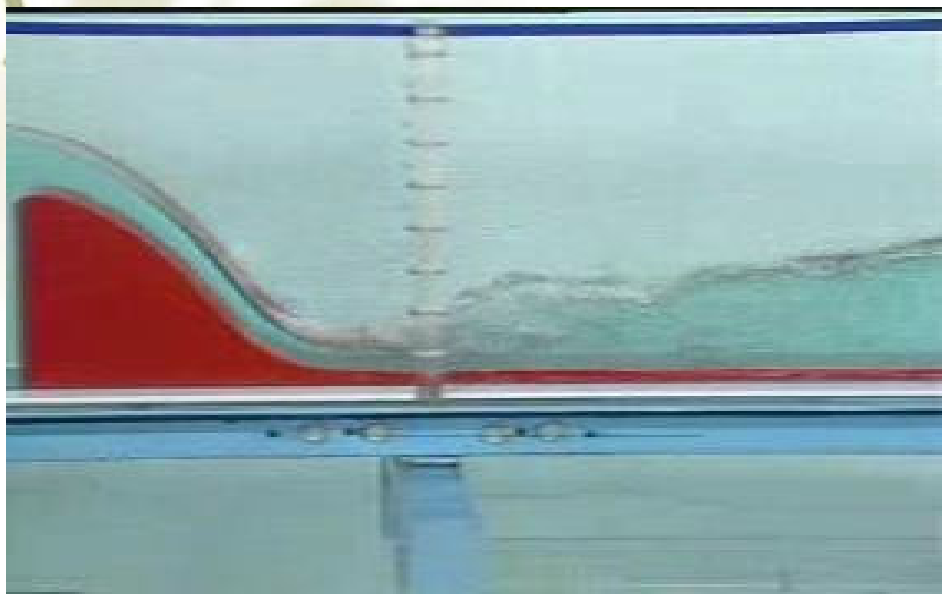
## 6．水跃的形式

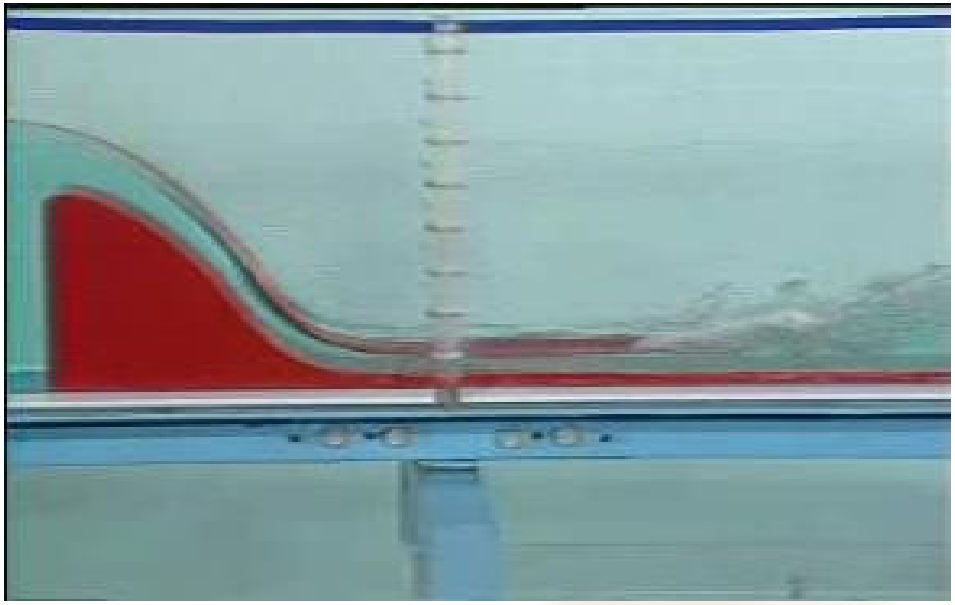
临界水跃：当$h_c''=h_{下游}$时，水跃的跃首刚好发生在收缩断面上，跃后水深等于下游水深，称为临界水跃。

远驱式水跃：当$h_c''>h_{下游}$时，水跃发生在收缩断面之后，其跃后水深大于下游水深，称为远驱式水跃。

淹没水跃：当$h_c''<h_{下游}$时，当下游水深大于水跃的跃后水深时，水跃淹没收缩断面，称为淹没水跃。



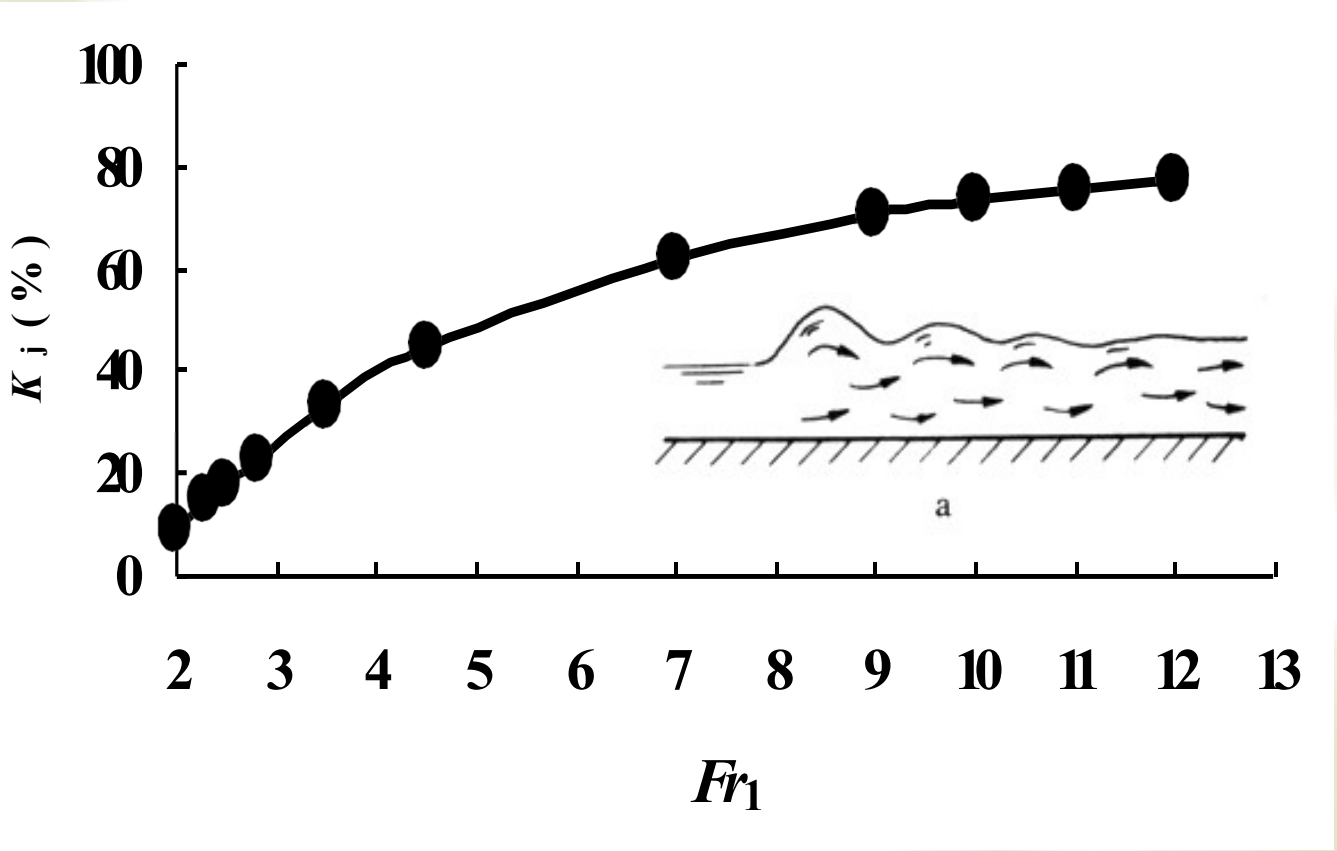






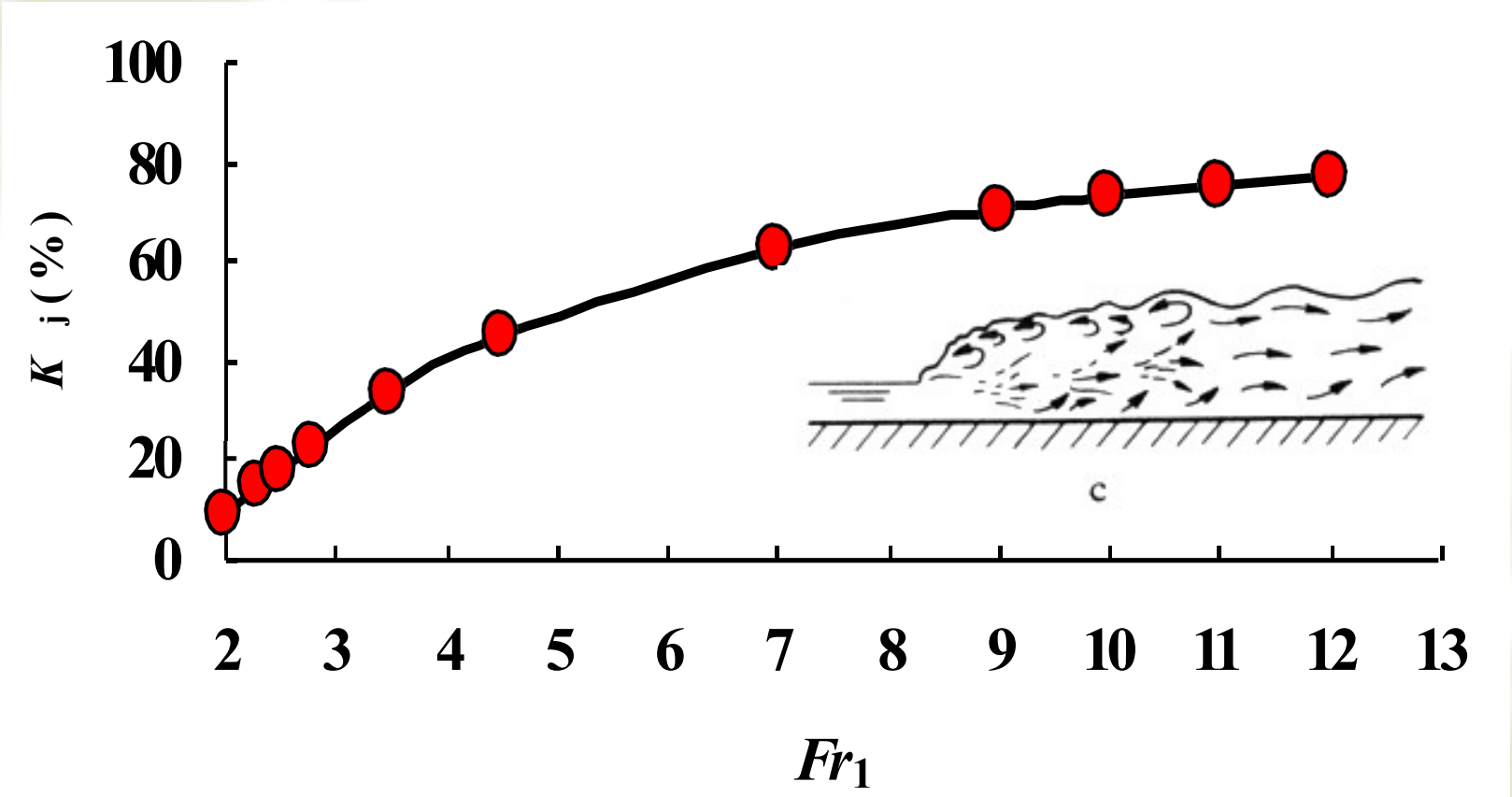
按跃前断面弗劳德数划分为

当1.4＜$Fr_1$＜1.7 为波状水跃，水跃消能率很小

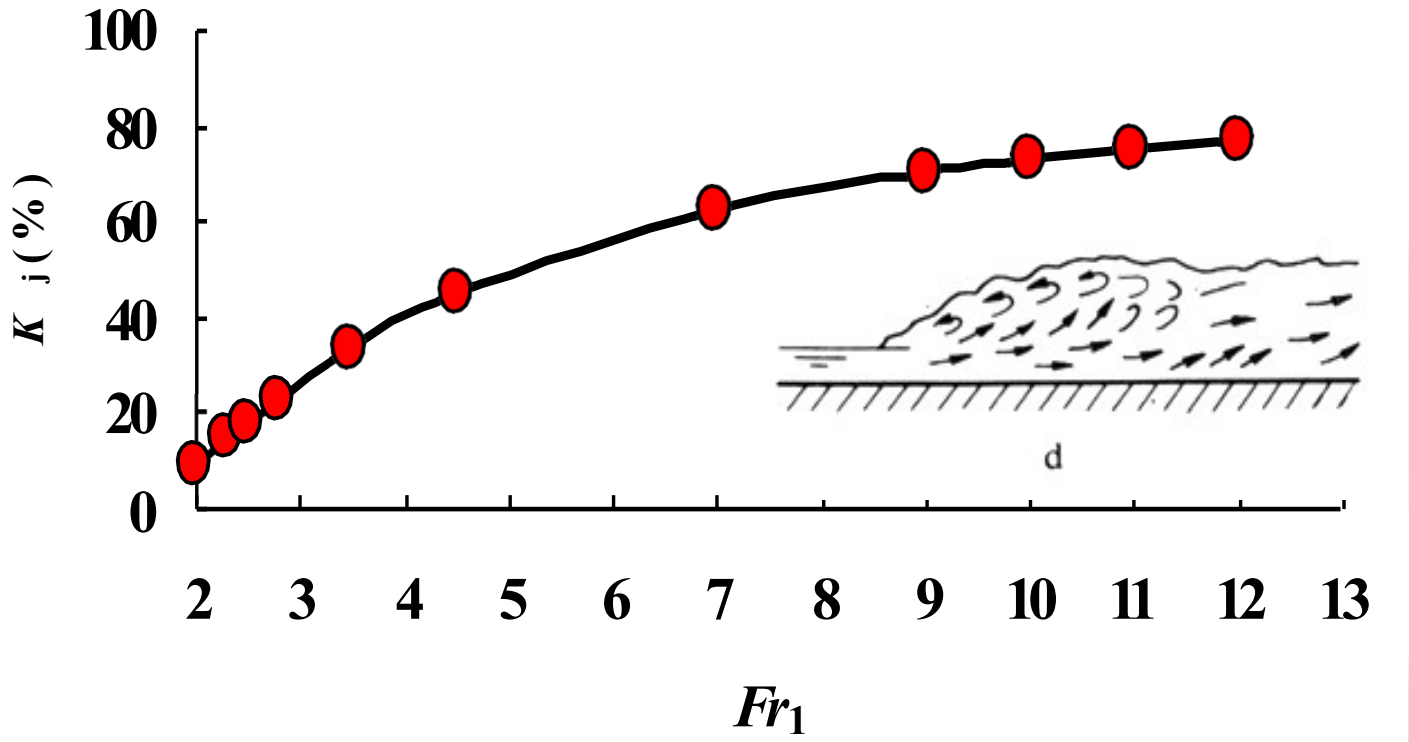



当1.7＜$Fr_1$＜2.5 为弱水跃，水跃消能率小

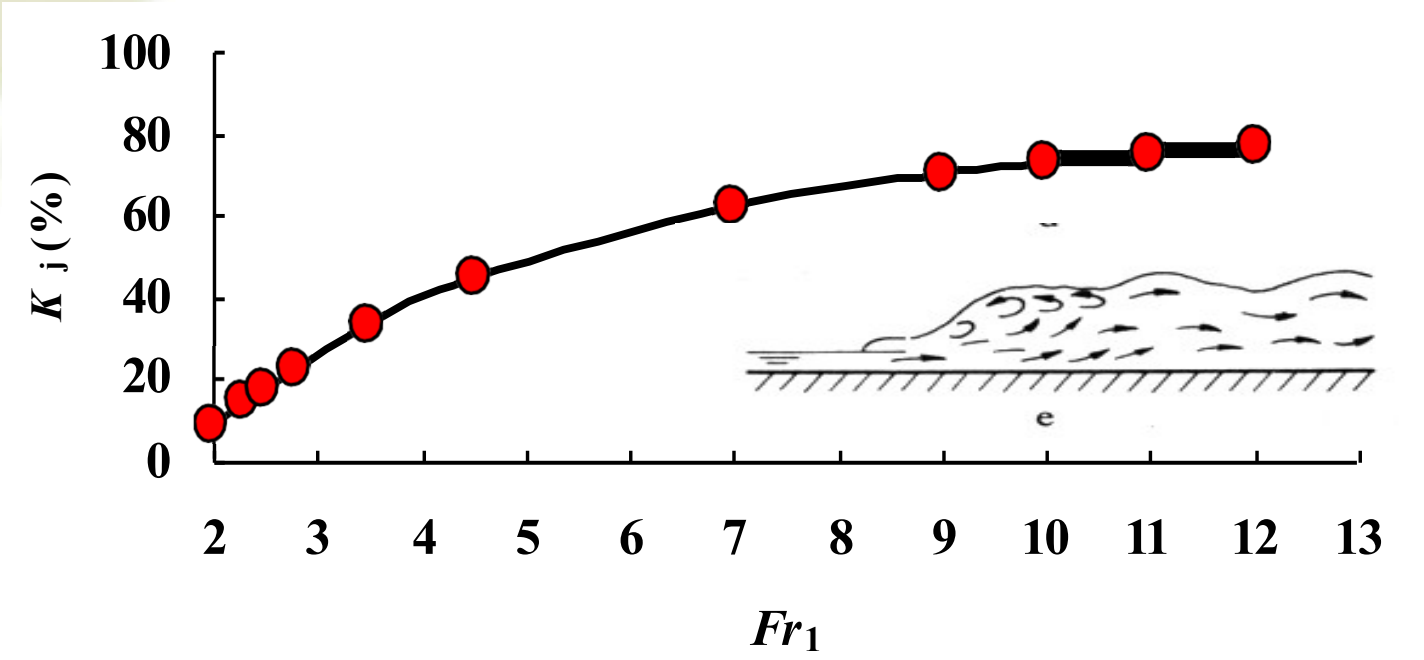
当2.5 ＜$Fr_1$＜4.5 为摆动水跃， $K_j$ ＝ 20%～45 %



当4.5 ＜$Fr_1$＜9 为稳定水跃， $K_j$ = 45 %—70 %



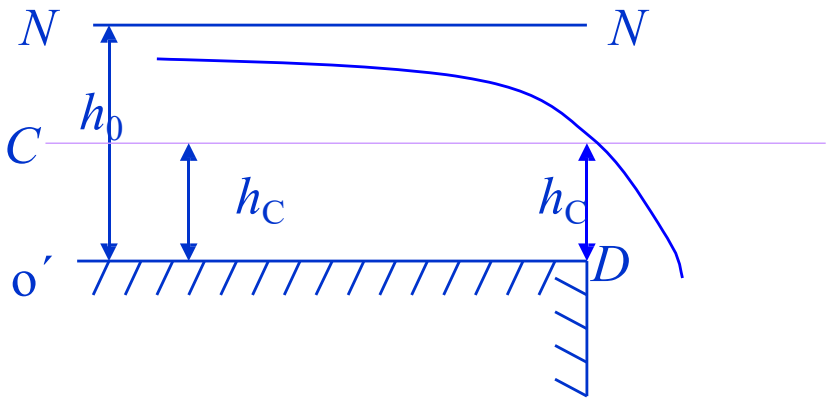
当$Fr_1 \geqslant$ 9.0 为强水跃，消能系数 $K_j$= 85 %， 消能效率最高，但跃后水面波动也大

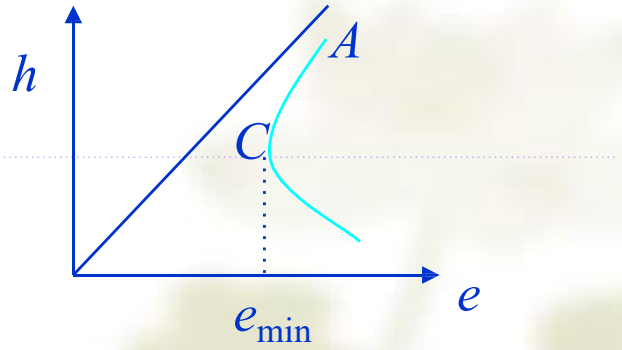



水利工程中的利用水跃消能时，应控制 在4.5 $<Fr_1<$ 9.0

## 二、跌水

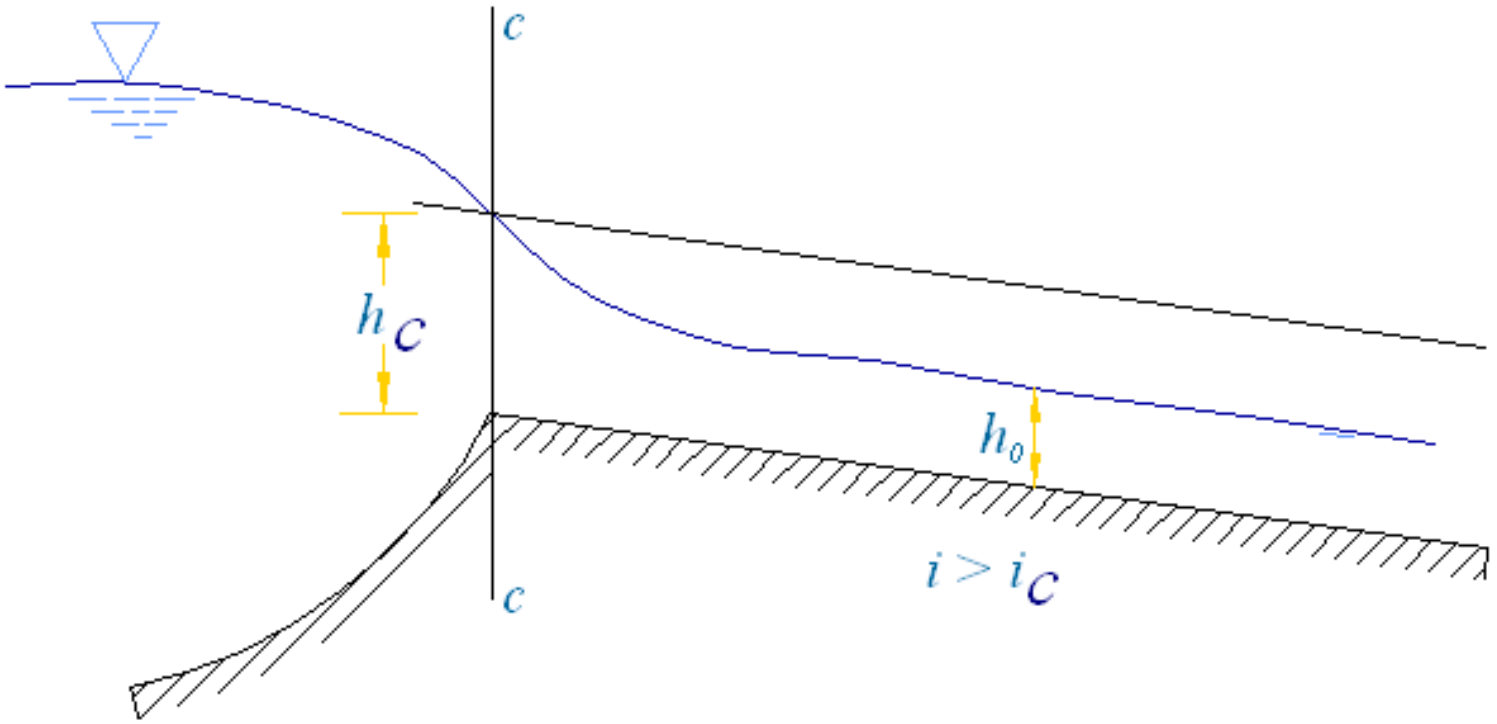
处于缓流状态的明渠水流，或因下游渠底坡度变陡（$i>i_C$）、或因下游渠道断面形状突然改变，水面急剧降落，水流以临界流动状态通过这个突变的断面，转变为急流，这种从缓流向急流过渡的局部水力现象称为“水跌”或“跌水”。




**跌坎上水面的降落，应符合总机械能沿程减小，末端断面最小，$e=e_{min}$的规律。所以跌坎处水深为临界水深。**

水库中水流为缓流，而陡坡渠道中均匀流为急流，水流由缓流过渡到急流时，必经过临界水深。





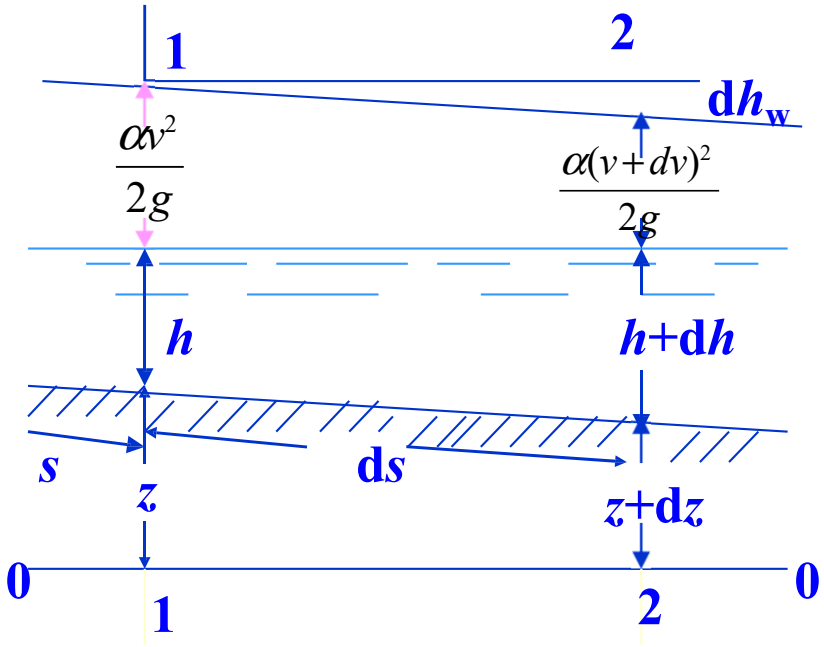
自然水跌现象



实验水跌现象

# §7–5　明渠恒定非均匀渐变流的基本微分方程

## 一、明渠恒定非均匀渐变流基本微分方程推导




**以0-0为基准面，列断面1-1和2-2的能量方程：**

$$z+h+\frac{\alpha v^2}{2g}=(z+\mathrm{d}z)+(h+\mathrm{d}h)+\frac{\alpha(v+\mathrm{d}v)^2}{2g}+\mathrm{d}h_w$$

**展开并略去$(dv)^2$高阶项，**且等式各项同除以$ds$，得：

$$\frac{dz}{ds}+\frac{dh}{ds}+\frac{d}{ds}\left(\frac{\alpha v^2}{2g}\right)+\frac{dh_f}{ds}=0$$

$$-i+\frac{dh}{ds}-\frac{\alpha Q^2}{gA^3}\left(B\frac{dh}{ds}+\frac{\partial A}{\partial s}\right)+J=0$$

**则得非棱柱形渠道中水深沿程变化规律的基本微分方程：**

$$\frac{dh}{ds}=\frac{i-\frac{Q^2}{K^2}\left(1-\frac{\alpha C^2 R}{gA}\frac{\partial A}{\partial s}\right)}{1-\frac{\alpha Q^2 B}{gA^3}}$$

对于棱柱形渠道，$A=f(h),\dfrac{\partial A}{\partial s}=0$，则上式简化为

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}s}=\frac{i-J}{1-\dfrac{\alpha Q^2 B}{gA^3}}=\frac{i-\dfrac{Q^2}{K^2}}{1-Fr^2}$$

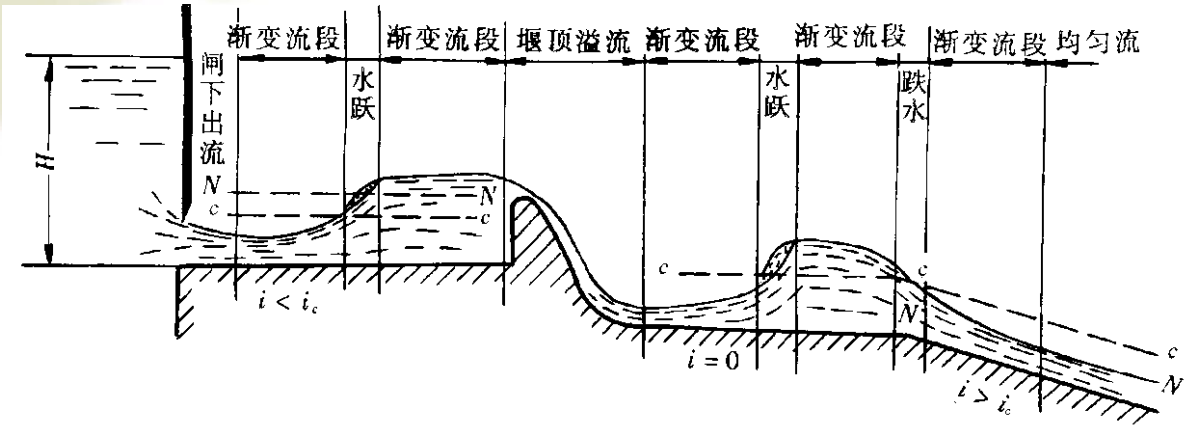
## 二、明渠恒定非均匀渐变流水面线分析的微分方程形式

**在顺坡渠道引入一个辅助的均匀流,即** $Q=K_0\sqrt{i}$

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}s}=\frac{i-\dfrac{K_0^2}{K^2}i}{1-Fr^2}=f(i,h_0,h,h_C)$$

# §7–6　非均匀渐变流水面曲线定性分析

## 一、明渠渐变流水流现象与流动空间分区




**经过变换后的微分方程式中包含了$h$、$h_0$、$h_C$及$i$的相互关系。正是由于在不同渠道底坡下，上述3个水深值的不同组合，形成了明渠非均匀流水面曲线的各种变化：**

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}s}=i\frac{1-(\frac{K_0}{K})^2}{1-Fr^2}$$

$\frac{dh}{ds}>0$，壅水　　$\frac{dh}{ds}<0$，降水　　$\frac{dh}{ds}=0$，均匀流　　$\frac{dh}{ds}\to i$，水平线　　$\frac{dh}{ds}\to\pm\infty$。不连续现象

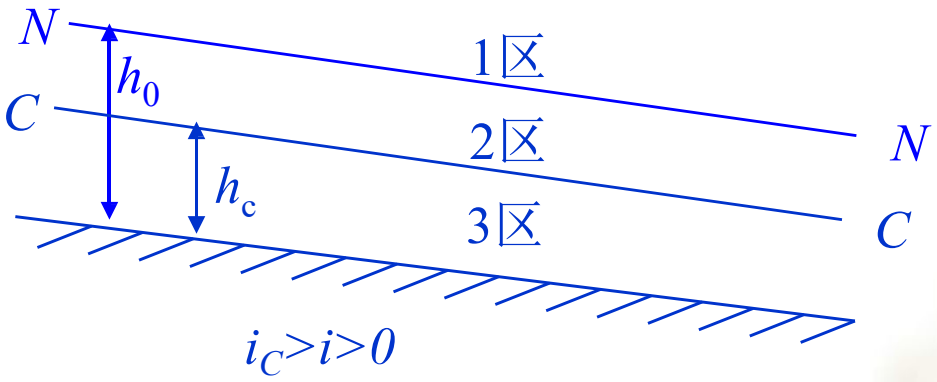
## 1、水流分区

均匀流的正常水深线***N-N***，距渠底$h_C$的临界水深线***C-C***线，把渠道水流划分成三个不同的区域：

1区：　$h > h_0$ 且 $h > h_C$　缓流

2区：　$h_0 > h > h_C$　或　$h_0 < h < h_C$　缓流或急流

3区：　$h < h_0$ 且 $h < h_C$　急流



## 二. 渐变流水面曲线的变化规律

在顺坡渠道中有三种情况：

$h_0>h_C$,即$i<i_C$(缓坡渠道)； $h_0<h_C$,即$i>i_C$(急坡渠道)； $h_0=h_C$,即$i=i_C$(临界坡渠道)

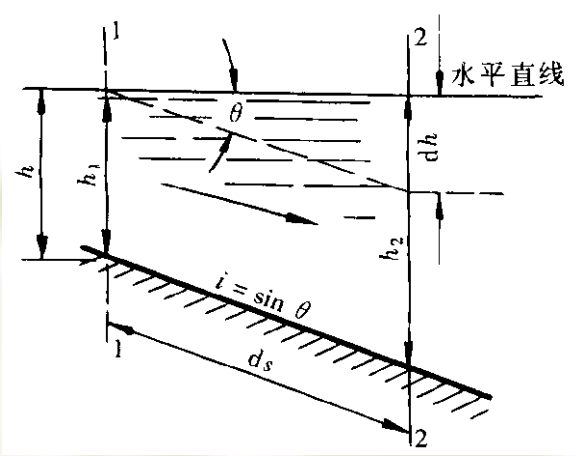
水面曲线沿程变化的规律：

1. 沿程变化情况

（1）1、3区的水面曲线为水深沿程增加的壅水曲线，即d$h$/d$s$>0；

（2）2区的水面曲线为水深沿程减小的降水曲线，即d$h$/d$s$<0。

2. 界限情况分析




1 水面曲线与正常水深线$N$-$N$渐近相切；

2 水面曲线与临界水深线$C$-$C$呈正交趋势；

3 水面曲线在向上、下游无限加深时渐趋于水平直线；

（4）临界坡渠道（$i=i_C$）的$N$-$N$线与$C$-$C$线重合，结论（1）与（2）在此出现矛盾。当$h \to h_0=h_C$时，$\mathrm{d}h/\mathrm{d}s=0/0$，因此要另行分析，其分析结果为

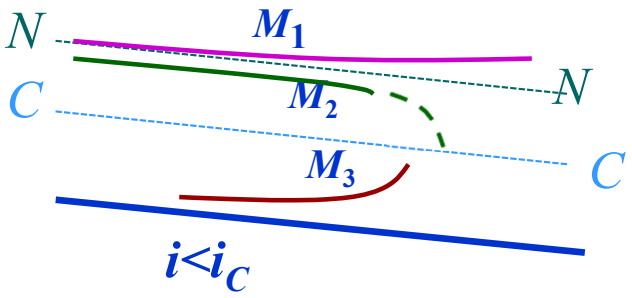
$$\lim_{h\to h_0=h_C}\left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}s}\right)\approx i$$

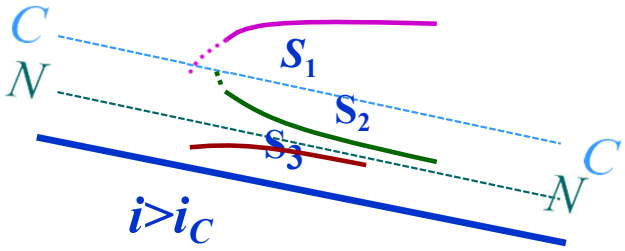
这说明$C_1$与$C_3$型水面曲线在接近$N$-$N$或$C$-$C$线时，既不渐近相切，也不正交，而是近乎水平，实验观察也验证了这一结论。

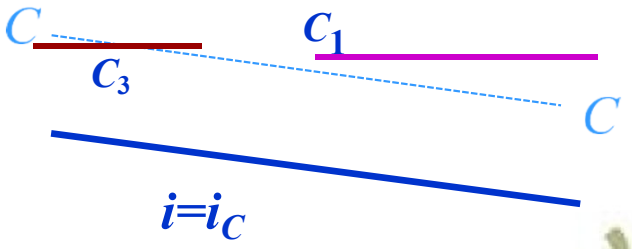
根据上述水面曲线变化的规律，便可绘出顺坡渠道中可能有的八种水面曲线的形状。

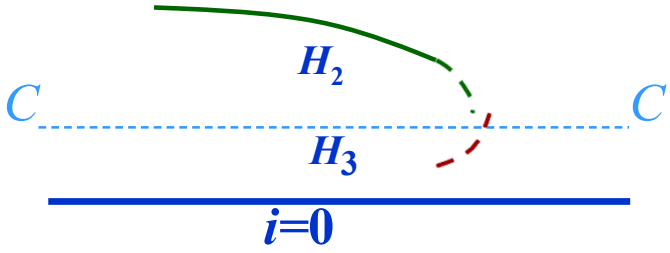
采用类似的方法分析，可得平坡渠道($i=0$)的水面曲线形式和逆坡渠道($i<0$)的水面曲线形式。

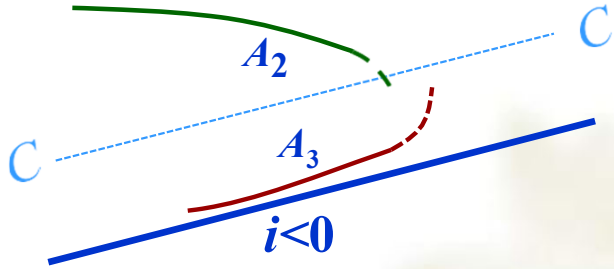
# 十二条水面曲线的型式及变化规律：



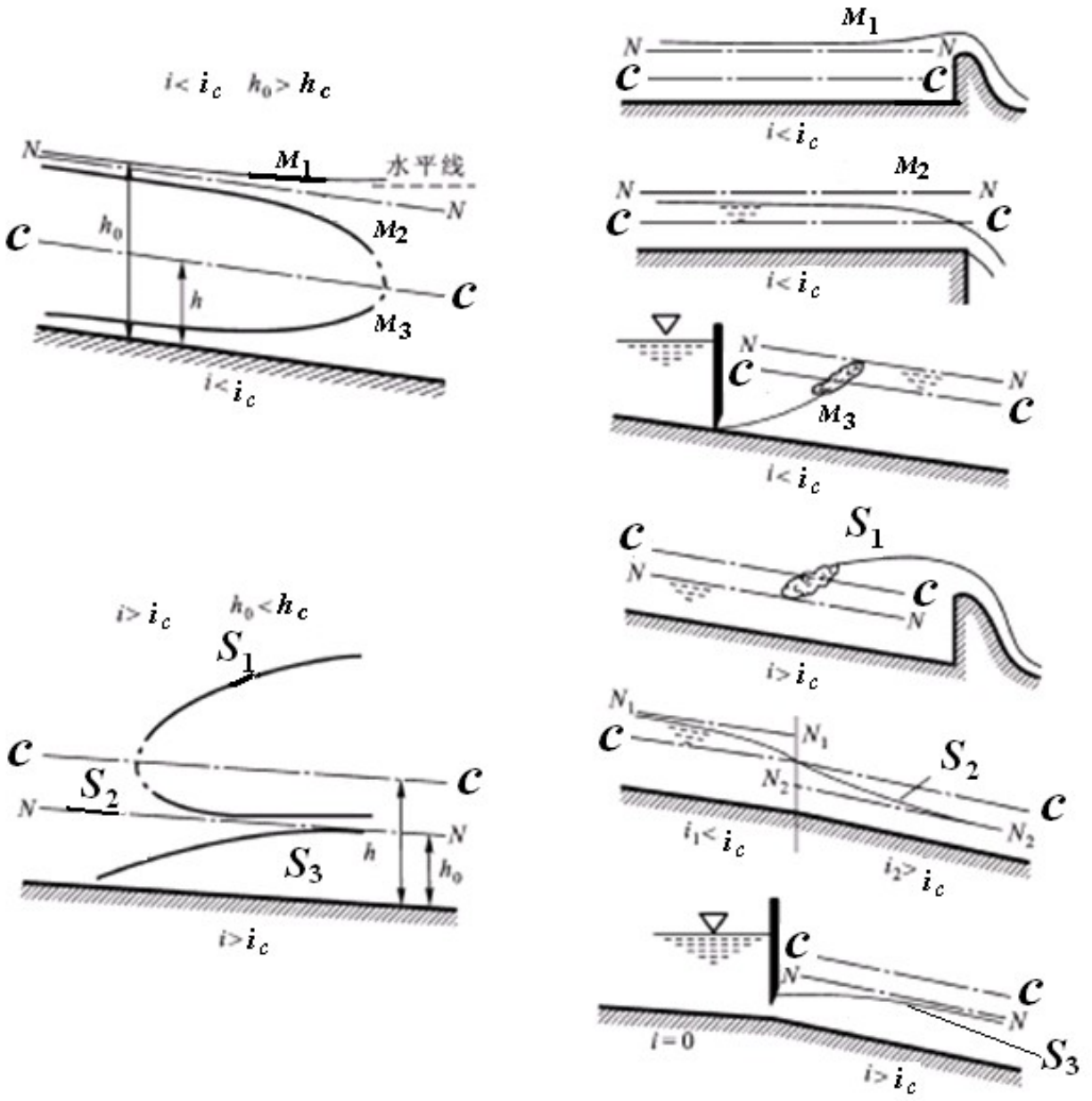

1、3区为壅水曲线；2区为降水曲线

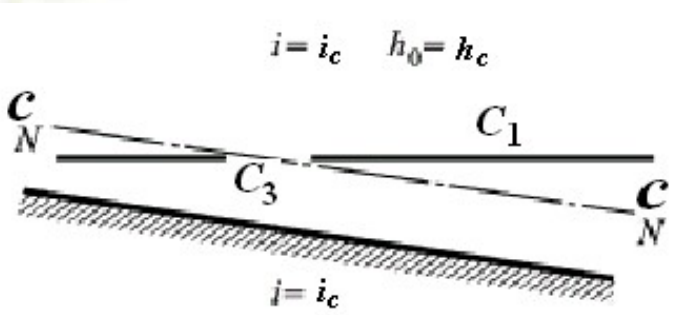
当$h \to h_0$时，以N-N线为渐近线；

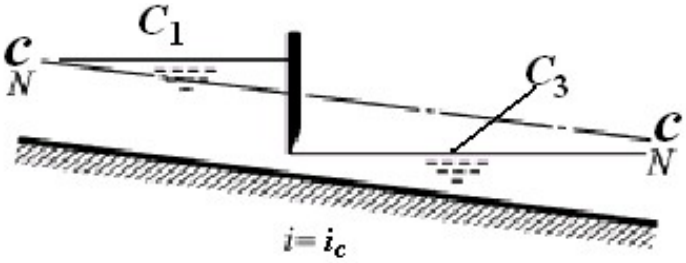
当$h \to h_C$时，与C-C线有成垂直的趋势；

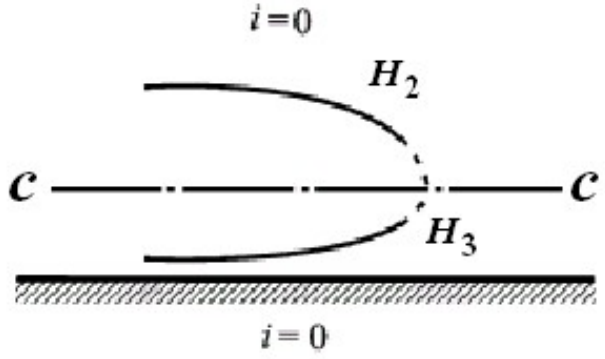
当$h \to \infty$时，以水平线为渐近线

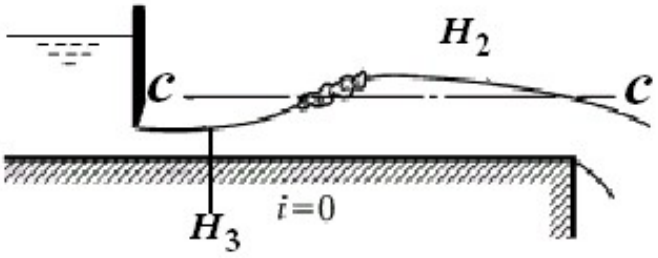
# 各类水面线的型式及实例见下图

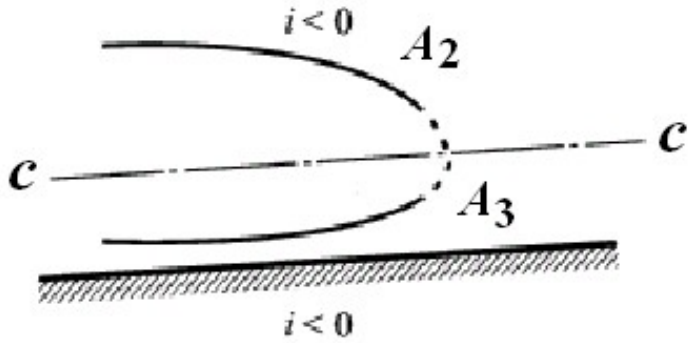


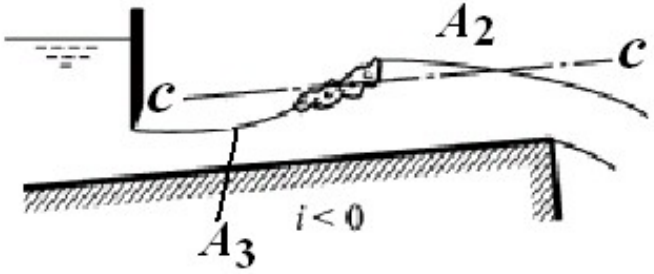

$i = i_c$ $h_0 = h_c$
C
N
$C_1$
$C_3$
C
N
$i = i_c$


$C_1$
C
N
$C_3$
C
N
$i = i_c$


$i = 0$
$H_2$
C
C
$H_3$
$i = 0$

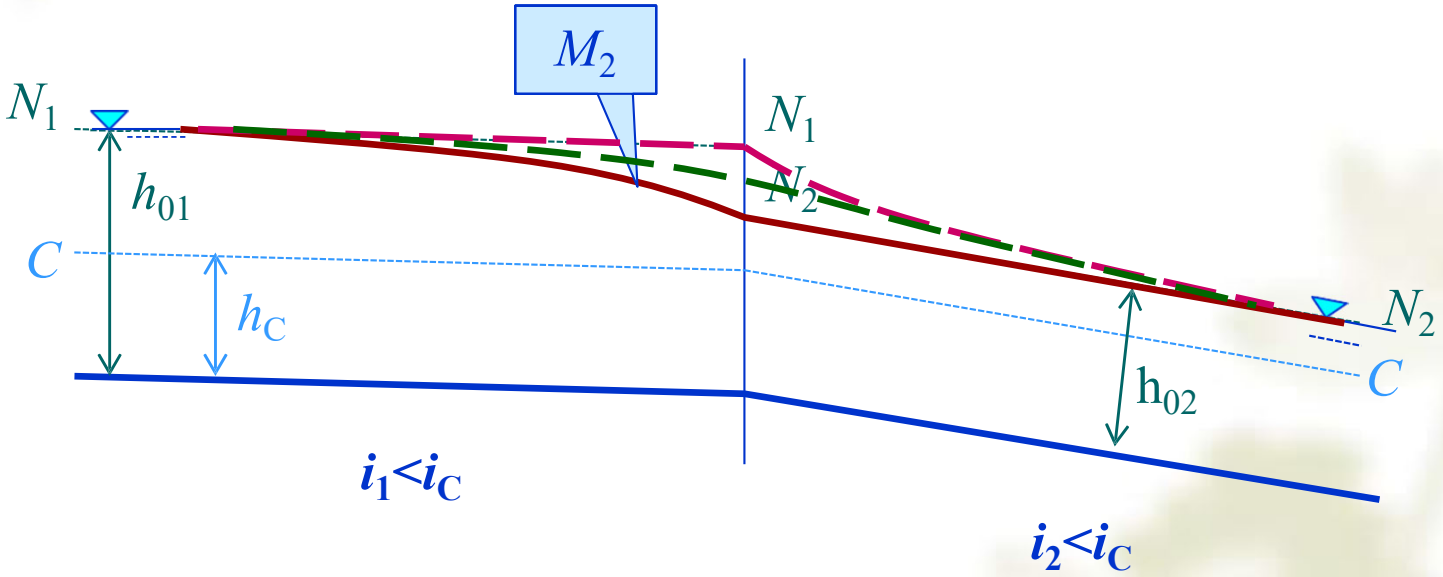

$H_2$
C
C
$H_3$
$i = 0$


$i < 0$
$A_2$
C
C
$A_3$
$i < 0$


$A_2$
C
C
$A_3$
$i < 0$

# 三. 水面曲线的定性分析

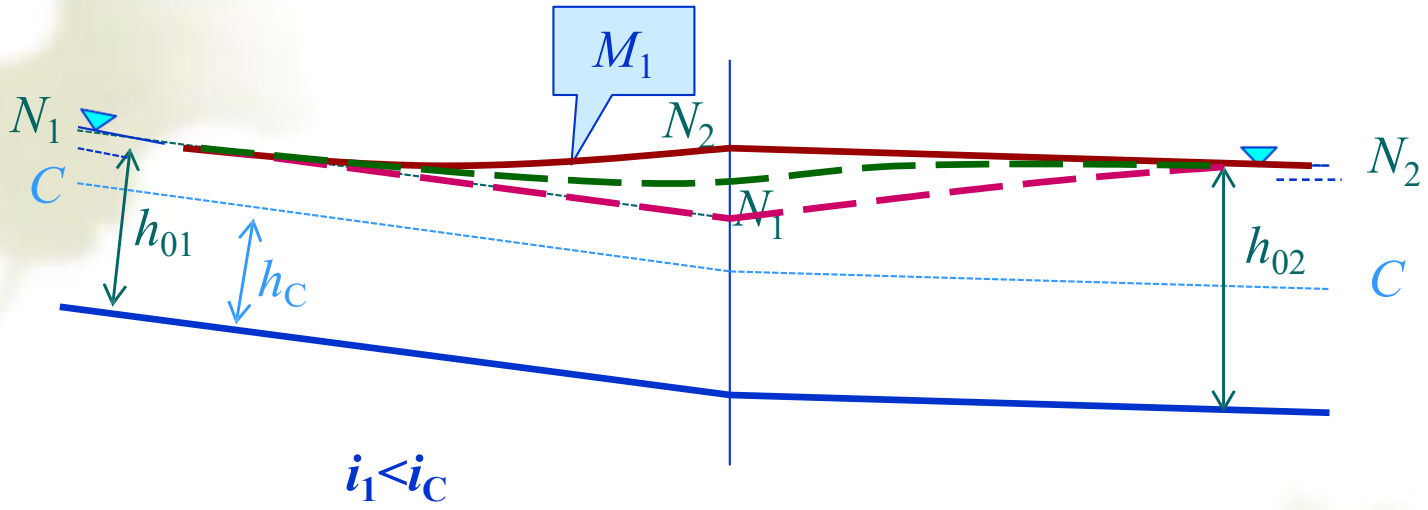
1. 水面曲线定性分析的步骤
2. 水面曲线定性分析要点
3. 水面曲线衔接分析举例（变坡、变糙率棱柱形渠道）



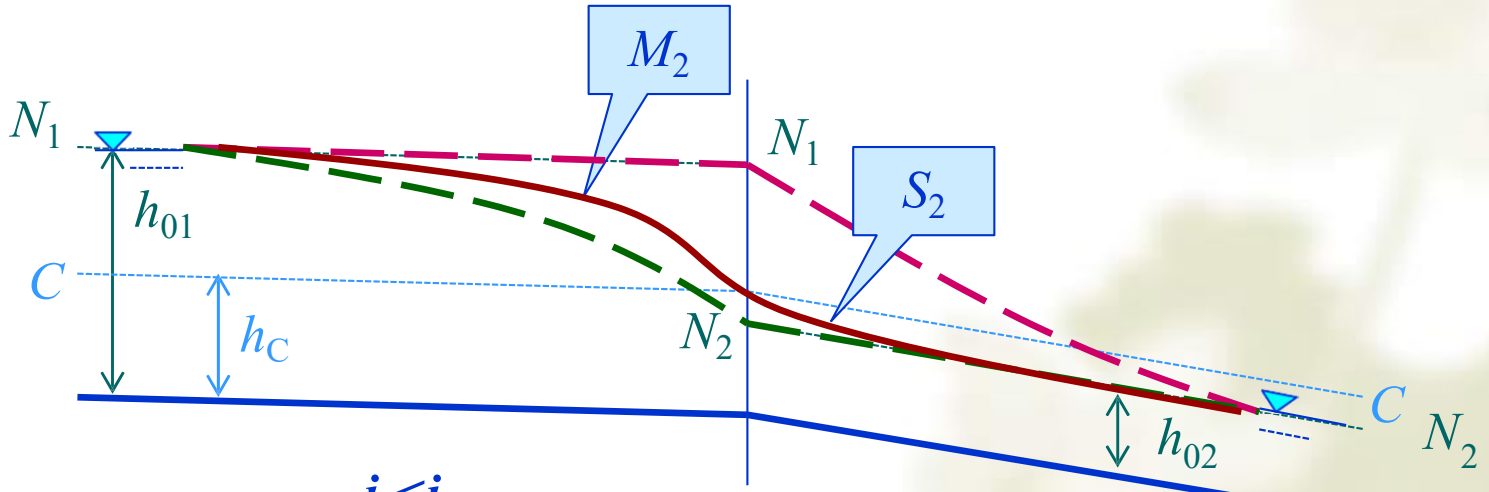

第一步：定出各段渠道上的*C-C*线与*N-N*线（顺坡时）；

第二步：分析变坡渠道上、下游的水流流动情况，定出控制水深；

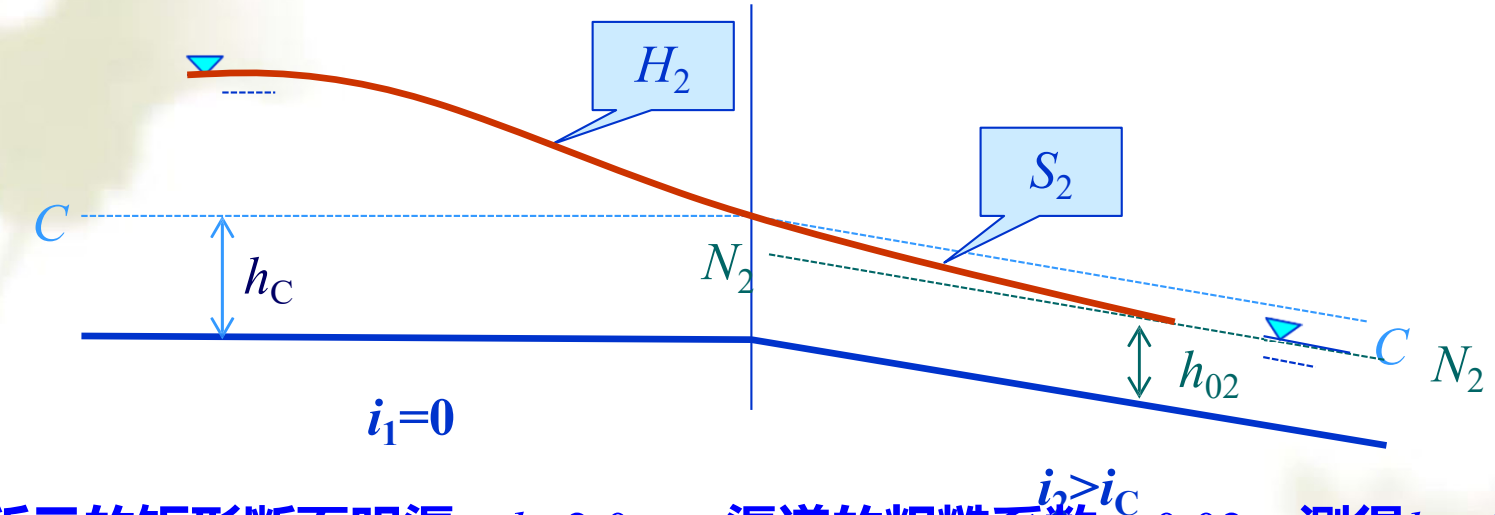
第三步：画出非均匀渐变流的水面线




$i_1<i_C$ $i_2<i_C$



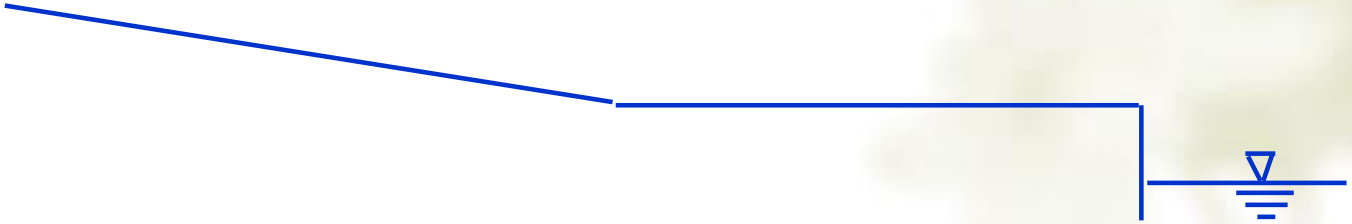

$i_1<i_C$ $i_2>i_C$




**例 如图所示的矩形断面明渠，**$b$=2.0m，**渠道的粗糙系数**$n$=0.02，**测得**$h_C$=1.5m，**上游正常水深**$h_{01}$=1.0m，**下游渠道底坡坡度**$i_2$=0.006。

**求临界底坡**$i_C$;

**绘出水面曲线。**

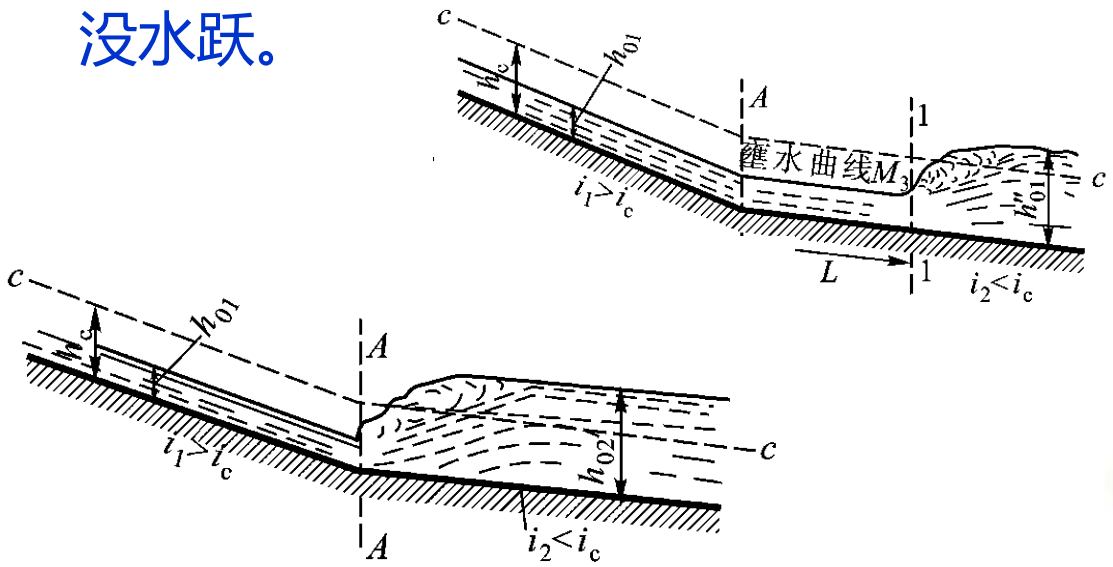


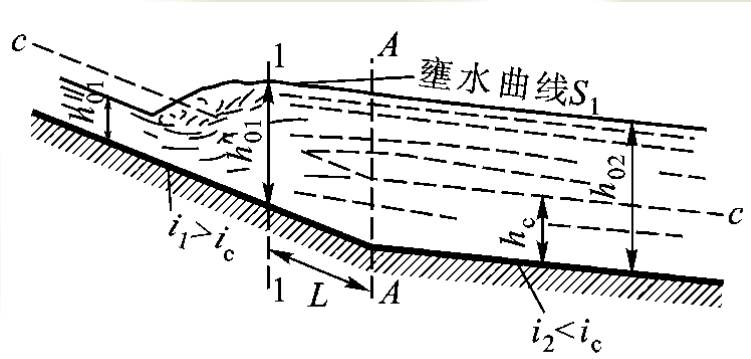
上游渠道底坡 $i_1>i_C$，下游渠道底坡$i_2<i_C$，由于$h_{01}<h_C$是急流，而$h_{02}>h_C$是缓流，所以从$h_{01}$过渡到$h_{02}$必然发生水跃，发生水跃时衔接方式有三种可能。求出与$h_{01}$共轭的跃后水深 $h'_{01}$ 并与 $h_{02}$比较，有以下三种形式：

当 $h_{02}<h'_{01}$——水跃发生在 下游渠段上，称为远驱式水跃。说明下游段的水深 $h_{02}$，挡不住上游段的急流而被冲向下游。水面连接由$M_3$型壅水曲线及其后面的水跃组成；

当 $h_{02}=h'_{01}$——水跃发生在底坡交接断面处，称为临界水跃；

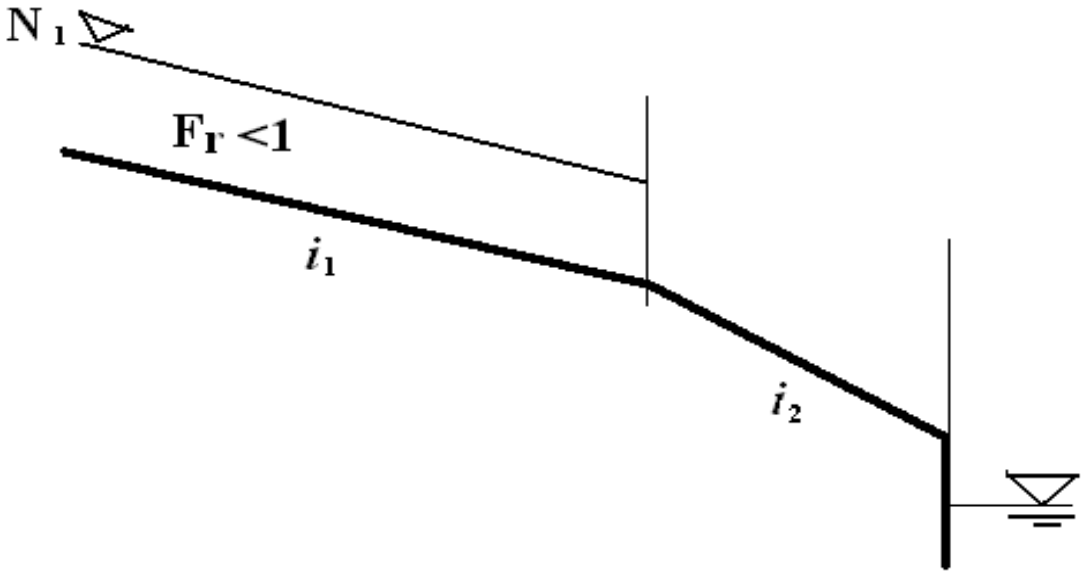
当 $h_{02}>h'_{01}$ —— 水跃发生在 $i_1$ 渠道上，即发生在上游渠段，称为淹没水跃。

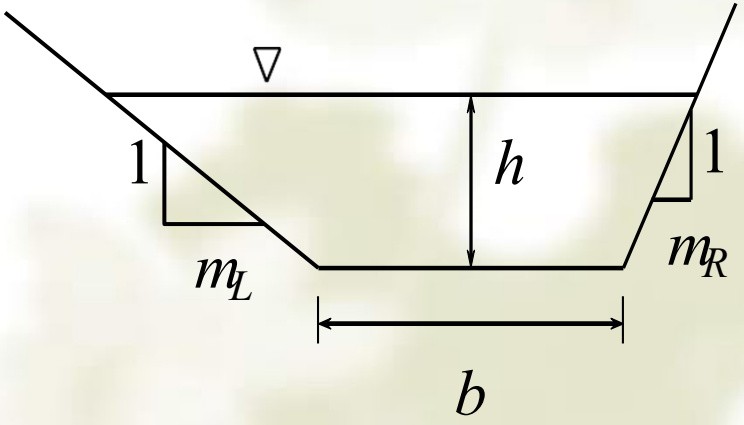


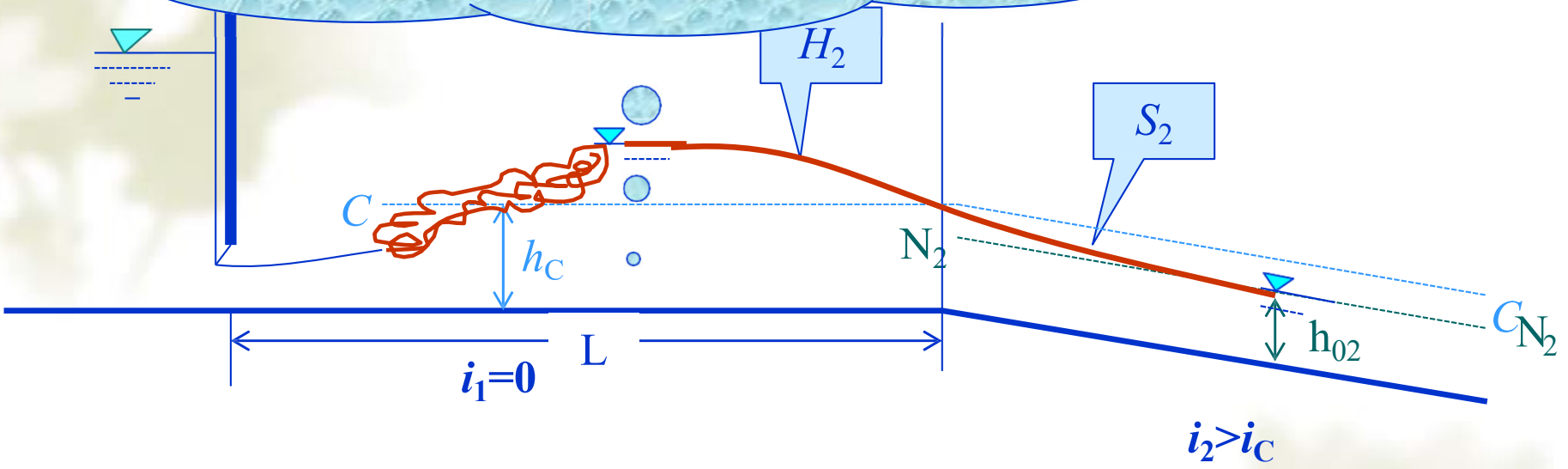
**如图所示非对称边坡梯形断面棱柱形渠道，已知底宽$b=1.5$m，边坡系数 $m_L=1.5, m_R=1.0$，渠道纵坡 $0<i_1<i_2$，上游远端均匀流$Fr<1$，下游跌坎附近为凸形降水曲线，跌坎处水深 $h=1.0$ m。**

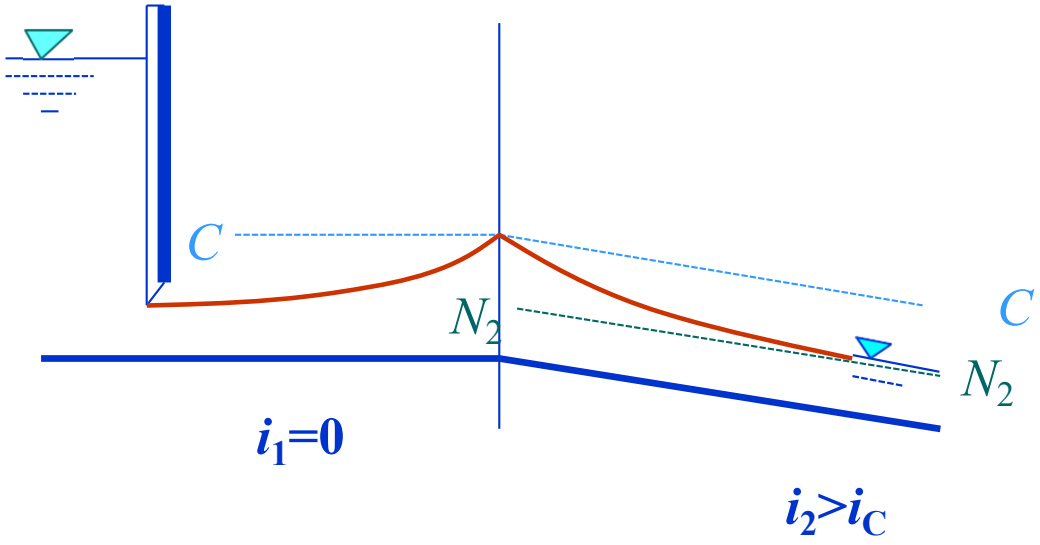
1. **试分别判定上、下游渠道坡度性质（急坡/缓坡）；**
2. **试完成该渠道水面曲线连接；**
3. **试求渠道流量$Q$；**
4. **若上游远端为水力最优断面，试求相应的水深 $h_0$。**

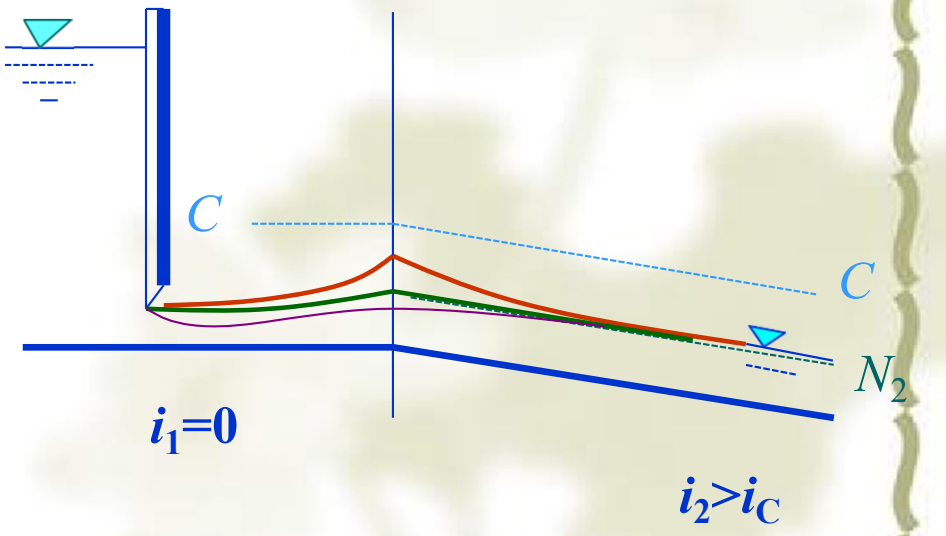


当闸门下游平坡渠段L的大小变化时，
水面线会出现哪些形式？



# § 7–7 非均匀渐变流水面曲线的定量计算

## 一、分段求和法

分段求和法计算步骤：首先将整个流程*l*分成若干流段（$\Delta l$ ）考虑，然后用有限差分式来代替原来的微分方程式，最后根据有限差分式求得所需的水力要素。

由

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}s}=\frac{i-(Q/K)^2}{1-\dfrac{\alpha Q^2 B}{gA^3}}=\frac{i-(Q/K)^2}{\dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}h}}$$

化简后得

$$\mathrm{d}s=\frac{\mathrm{d}e}{i-(Q/K)^2}=\frac{\mathrm{d}e}{i-J}$$

对于渐变流，水头损失可只考虑沿程水头损失，并认为在流程的各个分段内，其沿程水头损失可近似按均匀流规律计算，即

$$\Delta h_f=\bar{J}\cdot\Delta l=\frac{Q^2}{K^2}\cdot\Delta l$$

则 $$\bar{J}=\frac{Q^2}{\bar{K}^2}=\frac{Q^2}{\bar{A}^2\bar{C}^2\bar{R}}=\frac{\bar{v}^2}{\bar{C}^2\bar{R}}$$

式中，$\bar{v}=(v_1+v_2)/2$　$\bar{C}=(C_1+C_2)/2$　$\bar{R}=(R_1+R_2)/2$

以有限差分式代替微分式，得分段求和法的计算公式

$$\Delta s=\Delta l=\frac{\Delta e}{i-\bar{J}}$$

式中，$$\Delta e=e_2-e_1=(h_2+\frac{\alpha_2 v_2^2}{2g})-(h_1+\frac{\alpha_1 v_1^2}{2g})$$

分段求和法对棱柱形渠道和非棱柱形渠道的恒定非均匀渐变流均适用。

根据分段求和法公式计算水面曲线有两种情况：

已知流段两端的水深，求流段的距离$\triangle s$；

适用于棱柱形明渠，先分析出水面曲线的变化趋势，根据已知的一 端水深，假设另一端水深，求出其$\triangle s$。

已知流段一端的水深和流段长$\triangle s$，求另一端断面水深。

适用于棱柱形明渠和非棱柱形明渠，计算时可假设另一端断面的未 知水深，计算出一个$\triangle s$，与已知的$\triangle s$相等则假设水深即为所求。

分段求和法计算水面曲线的步骤：

1. 定性分析水面曲线；

2. 确定控制水深；

3. 假定中间各断面处的水深，$\Delta h$=0.1m~0.3m；

4. 求分段长度$\Delta s_i$；

5. 求和，即求$\sum \Delta s_i$。

## 二、数值积分法

由明渠非均匀渐变流的基本微分方程得：

$$\mathrm{d}s = \frac{1-\dfrac{\alpha Q^2 B}{gA^3}}{i-(Q/K)^2}\cdot \mathrm{d}h$$

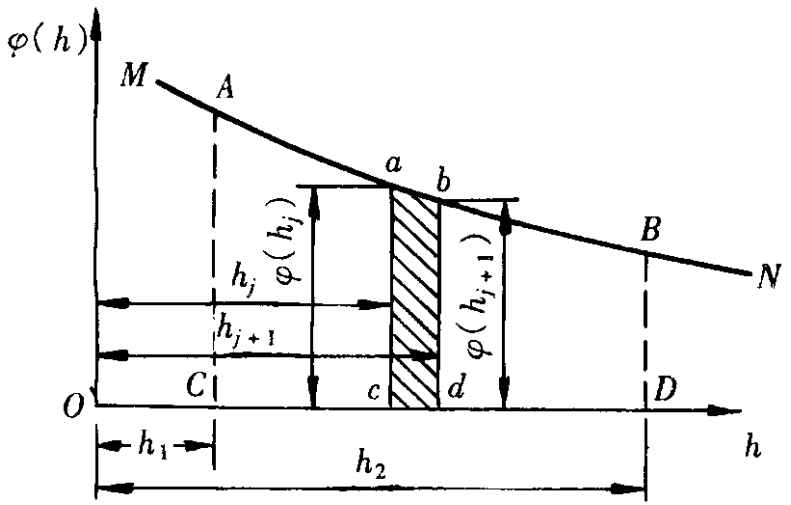
对于断面形状、流量$Q$、渠底坡度$i$及渠壁糙率$n$一定的棱柱形渠道，上式右端的$B$、$A$、$K$均为水深$h$的函数，因此上式可写成

$$\mathrm{d}s = \varphi(h)\mathrm{d}h$$

积分得

$$l = s_2 - s_1 = \int_{h_1}^{h_2} \varphi(h)\mathrm{d}h$$

如果绘出$h \sim \varphi(h)$关系曲线，如图所示，则积分$\int_{h_1}^{h_2} \varphi(h)\mathrm{d}h$ 显然为曲线$MN$下面横坐标$h_1$、$h_2$之间所包围的图形$ABDC$之面积。




**工程中常用梯形法，即将积分区间$[h_1,h_2]$分成$m$个小区间，在每个小区间上以梯形面积代替曲边梯形面积，然后将各个小区间的梯形面积叠加起来，即得上式所表示的积分近似值：**

$$l=\int_{h_1}^{h_2}\varphi(h)\mathrm{d}h\approx\sum\Delta l=\sum_{j=1}^{m}\frac{\varphi(h_j)+\varphi(h_{j+1})}{2}(h_{j+1}-h_j)$$

# 本章重点:

- 明渠均匀流的水力计算
- 渠道的断面尺寸设计
- 明渠非均匀流动的基本概念
- 非均匀渐变流的水面曲线分析

**概念题:**

有过水断面面积、糙率、底坡均相同的四条矩形断面棱柱形长直渠道，其底宽$b$与均匀流水深$h$。有以下几种情况，则通过流量最大的渠道是(　　)。

A、$b_1$= 4 m，$h_{01}$=1m　　B、$b_2$=2m，$h_{02}$=2m

C、$b_3$= 2.83 m，$h_{03}$ = 1.414m　　D、$b_4$= 2.67m，$h_{04}$=1.5m

欲使水力最优梯形断面渠道的宽度和深度相等，则相应的渠道边坡系数m=(　　)。

A、0.25　　B、0.50　　C、0.75　　D、1.0

对于平坡和逆坡棱柱形渠道，必有（　　）。

A、$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}s}>0$　　B、$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}s}=0$　　C、$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}s}<0$　　D、$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}s}<0$

矩形断面渠道最小断面比能$e_{\min}$与相应的临界水深$h_C$之比$e_{\min}/h_C$=（　　）。

A、2.0　　B、1.5　　C、1.0　　D、0.5

明渠均匀流可形成于（　　）。

A、底坡大于零的长直渠道　　B、棱柱形平坡渠道

C、非棱柱形顺坡渠道　　D、流量不变的逆坡渠道

若明渠水流为急流，则必有（　　）。

A、$F_r>1$　　B、$\frac{h}{h_c}>1$　　C、$\frac{de}{dh}>0$　　D、$\frac{v_c}{v}>1$

明渠中发生 $M_1$ 型水面曲线，则水流属于（　　）。

A、急流　　B、缓流　　C、均匀流　　D、层流

明渠水力最优断面是指（　）的渠道断面。

A、在$Q$、$m$、$n$、$i$ 一定条件下，使渠道过流面积$A=A_{\min}$
B、在$A$、$m$、$n$、$i$ 一定条件下，使渠道通过流量$Q=Q_{\max}$
C、在$Q$、$A$、$n$、$i$ 一定条件下，使渠道边坡系数$m=m_{\min}$
D、在$Q$、$m$、$A$、$i$ 一定条件下，使渠道边坡粗糙系数$n=n_{\max}$
E、在$Q$、$m$、$n$、$A$ 一定条件下，使渠道底坡$i=i_{\min}$

下列说法中，正确的有（　）。

A、均匀流 $\dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}s}=0$　　B、临界流 $\dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}h}=0$　　C、理想流体 $\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}s}=0$

D、急流$Fr>1$　　E、缓流$Fr<1$

## 1、水面曲线定性分析的步骤

(1)根据已知条件（如流量$Q$、渠道断面尺寸、渠壁糙率$n$、渠底坡度$i$以及上下 游关系等），绘出$N$-$N$线和$C$-$C$线（平坡渠道和逆坡渠道无$N$-$N$线）；

(2)从实际存在的或经水力计算确定的已知水深的断面（即控制断面）出发，确 定水面曲线的类型，并参照增深、降深的性质和边界条件，进行描绘；

(3)如果产生跌水或水跃，要作具体分析。一般情况下，水流至跌坎处便形成跌 水现象；从急流到缓流，便发生水跃。至于形成水跃的具体位置，则需要根据水跃原理和水面曲线计算理论作具体分析后才能确定。

## 2、水面曲线定性分析要点

(1)上述十二条水面曲线，只表示了棱柱形渠道中可能发生的渐变流情况，至于在某一底坡条件下究竟出现哪一条水面曲线，需根据具体情况而定；

(2)在顺坡长渠道中，在距干扰物相当远处，水流仍为均匀流。这是水流重力与 阻力相互作用，试图达到平衡的结果；

(3)由缓流向急流过渡时产生跌水，由急流向缓流过渡时产生水跃；

(4)由缓流向缓流过渡时只影响上游，下游仍为均匀流。由急流向急流过渡时只 影响下游，上游仍为均匀流；

(5)临界底坡中的流态，视其相邻底坡的缓急而定其缓急流，如上游相邻底坡为缓坡，则视为缓流过渡到缓流，只影响上游。

# 变糙率棱柱体渠道非均匀渐变流水面线的定性分析

